附件

# 广东深圳深江铁路“12·4”重大坍塌事故调查报告

深圳深江铁路“12·4”重大坍塌事故广东省政府调查组

# 目　录

一、事故工程有关情况.....2
（一）工程项目概况.....2
（二）工程立项、审批情况.....4
（三）参建单位情况.....6
（四）工程主要开展情况.....13
（五）其他有关情况.....21
二、事故基本情况.....23
（一）事故发生经过.....23
（二）事故应急处置情况.....30
三、事故直接原因.....43
四、有关企业存在的问题.....49
（一）施工单位.....49
（二）代建单位.....51
（三）勘察、设计单位.....52
（四）监理单位.....54
五、有关部门（单位）存在的问题.....55
（一）安全生产监督单位.....55
（二）行业监管单位.....56
六、对事故有关单位及责任人的处理建议.....56
（一）建议给予党纪政务处分人员.....56
（二）建议给予行政处罚的单位.....57
（三）其他处理建议.....57
七、事故的主要教训.....57
八、事故防范措施建议.....60

# 广东深圳深江铁路“12·4”重大坍塌事故调查报告

2024年12月4日23时18分，深圳市宝安区航城街道洲石路新建深圳至江门铁路（以下简称“深江铁路”）5标段施工现场发生地面坍塌，造成13人死亡，直接经济损失约7261万元。

事故发生后，党中央、国务院高度重视，李强总理、张国清副总理等中央领导同志作出批示，要求全力做好失联人员搜救和险情处置，应急管理部王祥喜部长立即作出部署、视频调度指导，并派出由宋元明副部长带队的工作组赶赴现场指导救援处置。省委、省政府迅速行动，黄坤明书记、王伟中省长和孟凡利、张虎、冯忠华、王胜等省领导同志紧急赶赴现场应急处置，对事故救援处置和调查处理工作等提出明确要求。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，12月5日，省政府成立了由张虎常务副省长任组长，省政府王胜副省长、深圳市覃伟中市长和省应急管理厅王再华厅长任副组长，由省应急管理厅、公安厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、司法厅、总工会和广州铁路监管局以及深圳市有关部门负责同志参加的深圳深江铁路“12·4”重大坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组聘请铁路、交通、地质、爆破、隧道设计等方面的11名专家参与事故调查工作，并聘请中国煤炭地质总局

特聘应急救援首席专家、教授级高工杜兵建任专家组组长。省纪委监委成立追责问责调查组，对有关公职人员涉嫌违纪违法问题开展调查。国务院安委会决定对这起事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，**深圳深江铁路“12·4”重大坍塌事故是一起参建单位违规施工掘进引发掌子面上方局部塌方，异常工况处置时未能采取有效的工程处理措施导致地面塌陷，造成地面人员随地面塌陷坠亡的生产安全责任事故。**

## 一、事故工程有关情况

### （一）工程项目概况

深江铁路从深圳枢纽西丽站引出，经深圳宝安、东莞滨海湾、广州南沙、中山、江门，引入深茂铁路江门站。正线全长116.3公里，配套建设深圳北至深圳机场东联络线20.4公里，南沙和中山2座存车场及动走线工程等。项目初步设计总工期5.5年,先开段珠江口隧道于2020年7月2日开工，全线站前工程于2022年10月9日开工，计划2028年4月建成通车。深江铁路分为12个施工标段，事故发生段位于5

标段（SJSG-5 标段）。

深江铁路 SJSG-5 标段为深圳机场东至深圳北联络线，起讫里程为 LDK0+003.516 ~ LDK20+062.543，线路位于深圳市龙华区和宝安区境内，线路全长 20.06km，事故发生于 SJSG-5 标段深莞隧道（联络线段）。如图 1-1 所示。

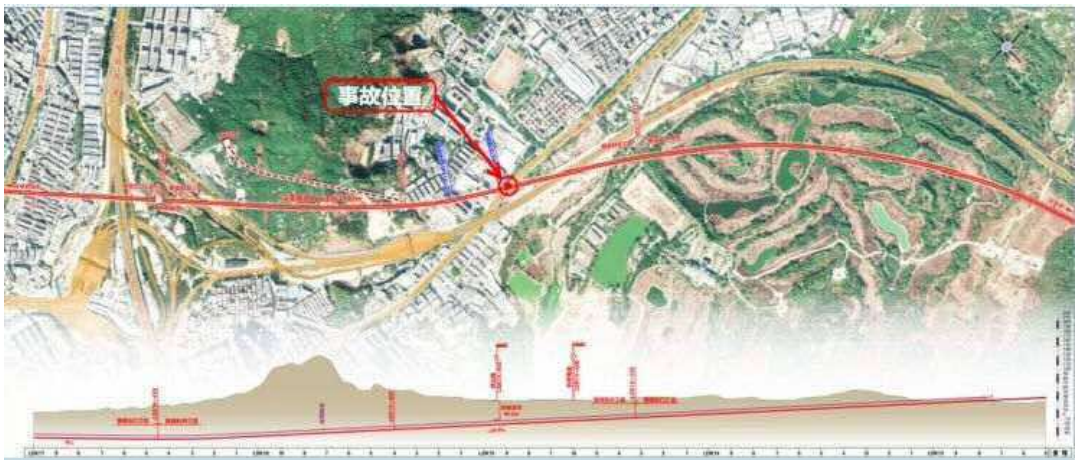



图1-1 事故发生段隧道位置平面图

深莞隧道（联络线段）全长 7324.878m，为矿山法、盾构法组合工法施工隧道，其中矿山法隧道 3742.335m（进口段里程为 LDK12+737.655 ~ LDK14+080，斜井段里程为 LDK14+080 ~ LDK16+480）；双线盾构隧道 3582.543m（LDK16+480 ~ LDK20+062.543）。全段设 1 座斜井辅助施工（斜井长 835m）已贯通，斜井转正洞里程为 LDK14+410，黄田斜井正洞（小里程方向）洞长 1330m，已累计开挖 441m，掌子面里程为 LDK14+967。事故发生在黄田斜井正洞小里程掌子面 LDK14+967 正上方的洲石路公路路面，塌陷坑内塌方岩土体部分涌入地下在建铁路隧道，隧道顶部距塌方地表 45.5m。如图 1-2、图 1-3 所示。




图 1-2 事故发生点周围环境图

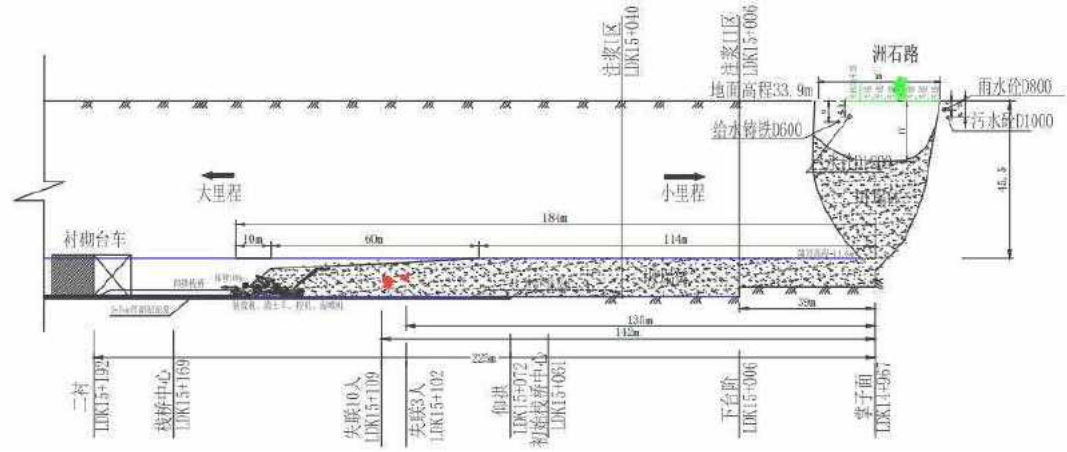



图 1-3 塌陷示意图

（二）工程立项、审批情况

2011 年 2 月 25 日，国家发展改革委批复了深茂铁路项目建议书（发改基础〔2011〕406 号），包含深圳至江门段铁路建设部分。

2016 年，国家发展改革委员会、交通运输部、中国铁路总公司《关于印发<中长期铁路网规划>的通知》（发改基础〔2016〕1536 号），明确“构筑‘八纵八横’高速铁路主通道”，其中深圳至江门段铁路是“八纵”通道中沿海通道的重要组成部分。深江铁路项目属于国家批准的纳入中长期铁路网规划主通道骨架干线铁路项目。

2020年3月7日，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）、广东省人民政府联合对深江铁路可行性研究报告进行了批复，下发了《国铁集团 广东省人民政府关于新建深圳至江门铁路可行性研究报告的批复》（铁发改函〔2020〕77号）。

2021年10月28日，国铁集团工程质量监督管理局广州监督站办理深江铁路工程质量监督手续（先行段）。

2022年9月3日，国铁集团、广东省人民政府联合对深江铁路初步设计进行了批复，印发《国铁集团 广东省人民政府关于新建深圳至江门铁路初步设计的批复》（铁鉴函〔2022〕385号）。

2022年9月8日，中国铁路建设管理有限公司《关于新建深圳至江门铁路施工图审核咨询意见的函》（建管设函〔2022〕53号）审核施工图合格。

2022年9月8日，中国铁路建设管理有限公司《关于新建深圳至江门铁路指导性施工组织设计咨询意见的函》（建管工调函〔2022〕55号）审核指导性施工组织设计合格。

2022年12月27日，中国铁路广州局集团公司以《中国铁路广州局集团公司关于新建深圳至江门铁路开工建设的报告》（广铁计〔2022〕127号）向国铁集团报备。

2023年1月12日，国铁集团工程质量监督管理局广州监督站再次办理深江铁路工程质量监督手续（后开段）。

2023年6月15日，广州铁路监督管理局受理施工图设计文件审查备案（广铁工备字〔2023〕第1号）。

综上，涉事深江铁路作为国家铁路网“八纵八横”主通道中的国铁干线项目，由国铁集团主导项目前期和建设管理，两次在国铁集团工程质量监督管理局广州监督站办理监督手续，依法[1]由广州铁路监督管理局履行铁路行业监管职责。

（三）参建单位情况

**1.建设单位**

**广东深茂铁路有限责任公司**[2]（以下简称“深茂公司”）为深圳至江门铁路的业主单位。

2013 年 7 月 2 日，广州铁路（集团）公司组建了深茂公司[3]。

2022 年 9 月 6 日，深茂公司委托[4]中国铁路广州局集团有限公司（以下简称“国铁广州局集团”）新建深江铁路。深茂公司负责项目的建设、经营管理、筹集资金[5]，国铁广州局集团行使代建单位职责，按照国铁集团相关规定对本工程的施工安全等行使日常管理职能[6]。

---

[1]《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）第三条明确：“国务院铁路行业监督管理部门负责全国铁路安全监督管理工作，国务院铁路行业监督管理部门设立的铁路监督管理机构负责辖区内的铁路安全监督管理工作。国务院铁路行业监督管理部门和铁路监督管理机构统称铁路监管部门”。《铁路建设工程质量监督管理规定》（交通运输部令 2021 年第 35 号）第五条规定：“国家铁路局及地区铁路监督管理局（统称铁路监管部门）负责铁路建设工程质量监督管理工作”。《国家铁路局关于做好铁路工程项目质量行政监督工作的指导意见》（国铁工程监〔2014〕61 号）明确：“铁路建设项目建设单位在开工手续办理前，应当按照国家有关规定，分别按照国家铁路局、中国铁路总公司、省级地方政府铁路建设项目管理权限，办理铁路工程项目质量监督手续接受工程质量监督管理”。

[2] 广东深茂铁路有限责任公司，统一社会信用代码：9144070509237229X5，成立日期为 2014 年 2 月 20 日，单位地址为江门市新会区会城惠康路 3 号，法定代表人为邓万福。该公司由中国铁路广州局集团有限公司、中国铁路发展基金股份有限公司、广东省铁路建设投资集团有限公司以及江门、阳江、茂名市联合出资成立。经营范围包括深茂铁路的建设、管理和经营；铁道运输设备的维修和经营，科技开发及技术培训，房地产开发、物业管理、广告代理。

[3]《集团公司党委关于组建广东深茂铁路有限责任公司的通知》（广铁劳卫〔2013〕181 号）

[4]《新建深圳至江门铁路工程委托建设管理协议书》（深江铁合字（管）-2022-69 号）。

[5]《新建深圳至江门铁路工程委托建设管理协议书》（深江铁合字（管）-2022-69 号）第二章 2.1“负责项目的建设与经营管理，项目建成后委托中国铁路广州局集团有限公司运输管理。负责依法筹集建设资金，保障建设资金按时、足额到位。配合乙方办理与建设工程有关的报告和批件”

[6]《新建深圳至江门铁路工程委托建设管理协议书》（深江铁合字（管）-2022-69 号）第三章 3.1“行使代建单位职责，按照国铁集团相关规定对本工程的施工安全、工程质量、工程进度、投资控制、会计核

2023年9月8日，国铁广州局集团内部优化调整机构，明确厦深铁路广东有限公司（以下简称“厦深公司”）是国铁集团重点监管的合资铁路公司，与赣深铁路广东有限公司（以下简称“赣深公司”）、深茂公司、茂湛铁路有限责任公司（以下简称“茂湛公司”）实行“一个机构、多块牌子”[7]。

2024年1月26日，代建单位由国铁广州局集团调整为厦深公司[8]。

2024年7月18日，厦深公司明确在“一个机构、多块牌子”调整优化到位前[9]，深茂公司、赣深公司、茂湛公司向国铁集团、广东省政府及广州局集团请示报告审批事项、决策议案管理、招投标管理、合同管理、经营开发管理和运输管理等工作，需报厦深公司审核后再按相关程序办理。

**2.代建单位**

**（1）国铁广州局集团[10]**为深江铁路前期代建单位。2022年9月6日，深茂铁路公司与国铁广州局集团签订《新建深圳至江门铁路工程委托建设管理协议书》，直至2024年1月26日改换代建单位。

---

算、财务资金、环境保护、水土保持、社会稳定等进行全过程管理，行使日常管理职能”。

[7]《中国铁路广州局集团有限公司关于优化调整广东境内建设项目管理机构设置的通知》（广铁劳卫〔2023〕398号）。

[8]《新建深圳至江门铁路工程委托建设管理协议书》（厦深铁合（管）-2024-10号）。

[9]《厦深铁路广东有限公司关于明确“一个机构、多块牌子”调整优化到位若干工作事项的通知》（厦深综发〔2024〕12号）。

[10] 中国铁路广州局集团有限公司，统一社会信用代码：914400001903488249，成立日期为1992年12月5日，单位地址为广东省广州市越秀区中山一路151号，法定代表人为蒋辉。经营范围包括铁路客货运输及相关服务业务；铁路运输设备、设施、配件的制造、安装、维修、租赁；铁路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁；组织管理铁路客货运输、科技与其他实业开发；承办陆运进出口业务的国际货物运输代理业务；铁路内外建筑工程的勘测设计、施工和维修；旅业；餐饮服务；质检技术服务，仪器仪表维修；工程总承包及管理；工程设计；国内货运代理；普通货运；装卸搬运；仓储；房地产开发和经营；自有房屋租赁；物业管理；建筑装饰装修工程；商务信息咨询；铁路运输技术领域技术开发、转让、服务、咨询；铁路机械设备租赁；工程管理服务；信息系统集成、研发和服务；建筑用花岗岩等石料开采；花卉苗木种植、销售、租赁；设计、制作、代理、发布各类广告；系统内部人员培训（由分公司经营）；现代远程教育 （由分公司经营）；电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺；互联网出版、期刊出版、报纸出版。

**（2）厦深公司**[11]为深江铁路工程本次事故发生时的代建单位。根据2023年9月8日国铁广州局集团《关于优化调整广东境内建设项目管理机构设置的通知》（广铁劳卫函〔2023〕398号）有关业务调整，深江铁路项目调整至深圳工程指挥部和厦深公司。2024年1月26日，深茂公司与厦深公司签订委托代建合同，原合同乙方由国铁广州局集团调整为厦深公司；2024年3月24日，深茂公司、厦深公司、中铁四局集团有限公司（以下简称“中铁四局”）三方签订施工补充协议书，明确项目法人、代建单位（发包人）、承包人关系。

**3.勘察、设计、超前地质预报单位**

**中铁第四勘察设计院集团有限公司**[12]（以下简称“铁四院”）为新建深圳至江门铁路工程勘察、设计、超前地质预报单位。2022年11月28日，深茂公司与铁四院签订铁路建设工程勘察设计合同。施工单位中铁四局委托铁四院开展隧道工程超前地质预报，因合同金额等内容尚未达成一致，截至事故发生之日仍未签订合同，但铁四院实际已对深江铁路深莞隧道（联络线段）小里程方向实施了10期超前地质预报。

**4.施工图审核单位**

---

[11] 厦深铁路广东有限公司，统一社会信用代码：91440300678590518B，成立日期为2008年8月8日，单位地址为深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋801(B栋6-11层)，法定代表人为赵利民。经营范围包括厦门至深圳铁路（广东段）建设及运营；科技开发；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发；从事广告业务；物业管理；建筑安装工程。

[12] 中铁第四勘察设计院集团有限公司，统一社会信用代码：914201007071167872，成立日期为1992年6月3日，单位地址为湖北省武汉市武昌区和平大道745号，法定代表人为凌汉东。经营范围包括承担国内铁道、公路、市政、地铁轻轨、建筑、煤炭、电力、化工石化、石油天然气、冶金、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、建材、水运、民航、军工、水利、海洋、轻纺、农林等行业工程建设项目的规划、测绘、勘察、设计、咨询、造价服务、环境评价、工程总承包、建筑安装、项目管理、检验检测、水资源论证、水土保持方案编制；地质灾害防治工程勘查、设计、监理；工程设备、机械、产品的制造、销售；承包境外工程项目，对外派遣承包境外工程所需的劳务人员；基础设施投资业务。

**中铁第五勘察设计院集团有限公司**[13]（以下简称“铁五院”）为施工图审核单位。2020 年 7 月，深茂公司与铁五院签订合同，委托铁五院承担新建深江铁路项目施工图审核工作。

**5.施工单位**

**中铁四局**[14]为新建深江铁路 SJSG-5 标段的施工总承包单位。2022 年 11 月 7 日，国铁广州局集团江门工程建设指挥部代表国铁广州局集团与中铁四局签订施工总价承包合同；2023 年 3 月 6 日，深茂公司与国铁广州局集团江门工程建设指挥部、中铁四局签订补充合同（原），由原发包人、承包人两方关系变为委托人、受托人、承包人三方关系；2024 年 3 月 24 日，深茂公司、厦深公司、中铁四局三方签订施工补充协议书，明确项目法人、代建单位（发包人）、承包人关系。为履行深江铁路 SJSG-5 标合同段工程建设需要，

---

[13] 中铁第五勘察设计院集团有限公司，统一社会信用代码：9111000040000238XD，成立日期为 2001 年 12 月 28 日，单位地址为北京市大兴区黄村镇康庄路 9 号，法定代表人为陈虎。经营范围包括承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国内外工程咨询、勘察、设计、监理、工程项目管理、工程总承包、项目代理、工程测绘、地质勘查；地质灾害危险性评估及治理；环境影响评价；水土保持方案编制开发；土地规划；城市规划；招标代理；工程造价咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程实验检测；进出口业务；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、家用电器、机械设备、五金交电、通讯设备、建筑材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品；项目投资；投资管理；企业管理。

[14] 中铁四局集团有限公司，统一社会信用代码：91340000149185525 6，成立日期为 1986 年 11 月 10 日，单位地址为安徽省合肥市包河区望江东路 96 号，法定代表人为刘勃。具有铁路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、隧道工程专业承包壹级等资质。经营范围包括许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；电气安装服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程勘察；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；房地产开发经营；公共铁路运输；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；林木种子生产经营；包装装潢印刷品印刷；广播电视节目制作经营；货物进出口。一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；人防工程设计；平面设计；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；旅游开发项目策划咨询；房地产咨询；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；养老服务；机构养老服务；土地整治服务；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；交通设施维修；机械设备租赁；运输设备租赁服务；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；园林绿化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；花卉种植；林业产品销售；软件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；广告制作；品牌管理；会议及展览服务；图文设计制作；企业形象策划；对外承包工程。

中铁四局成立“深江铁路 SJSG-5 标段项目经理部”作为履行项目合同设置的企业内部生产管理机构[15]，并作为总包项目部，根据中铁四局授权对外签订合同、对内组织施工生产[16]。2022 年 12 月 16 日，中铁四局与中铁四局集团有限公司第五工程分公司[17]（以下简称“中铁四局五分公司”）签订内部《分包合同》，约定由中铁四局五分公司代中铁四局履行深江铁路 SJSG-5 标段项目经理部的职责，组织施工管理。

**6.监理单位**

**北京现代通号工程咨询有限公司[18]**（以下简称“北京通号公司”）为深江铁路深圳机场东至深圳北联络线 LDK0+003.516～LDK20+063 范围内施工监理单位。2022 年 11 月 7 日，北京通号公司与国铁广州局集团江门工程建设指挥部签订委托监理合同，当月根据合同成立了深江铁路 SJJL-4 标监理站。2023 年 3 月 6 日，与深茂公司、国铁广州局集团江门工程建设指挥部签订补充协议，约定原合同主体变更为业主、委托人、监理人三方；2024 年 3 月 28 日，与

[15]《关于成立中铁四局集团有限公司深江铁路 SJSG－5 标段项目经理部的通知》（中铁四人〔2022〕1051 号）。

[16]《中铁四局集团有限公司关于深圳至江门铁路 SJSG-5 标合同段项目经理部与中铁四局集团有限公司第五工程分公司深圳至江门铁路 SJSG-5 标合同段项目经理部两者之间关系的情况说明》。

[17] 中铁四局集团有限公司第五工程分公司，统一社会信用代码：91360402MA38QJJK8T，成立日期为 2019 年 7 月 29 日，单位地址为江西省九江市濂溪区长虹大道 968 号，负责人为陈昌国，经营范围包括承建国内外铁路、公路、房屋建筑、市政、水利水电、港口与航道、机电安装、电力、城市轨道交通、机场、铁路铺轨架梁、通信、信号、电气化接触网、环保工程；国内外铁路、建筑、市政、公路工程勘测、设计、监理、咨询及项目管理；城乡规划编制；工程检测；土地开发、房地产开发以及交通、市政公用工程设施、公共生活服务设施、健康养老、特色小镇等基础设施项目的投资、咨询、规划、勘察设计、建设、管理；施工机械租赁、修理；汽车检测；为铁路提供运输设备；铁路临管运输；声屏障制造及安装；园林绿化工程施工；水泥制品生产、销售；新型建筑材料研发、生产、销售、仓储；混凝土（砂浆）外加剂的生产、销售；苗木、花卉种植培育及销售；软件产品销售；承包境内外国际招标工程；境外工程设备、材料出口；进出口业务。

[18] 北京现代通号工程咨询有限公司，统一社会信用代码：91110106101902134N，成立日期为 1988 年 7 月 19 日，单位地址为北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院 B 座 2 层，法定代表人为刘三友，具有房屋建筑工程监理甲级、铁路工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级资质。经营范围：建设监理及工程咨询（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

深茂公司、厦深公司签订补充协议，约定原合同委托人、补充协议委托人“中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部”变更为“厦深铁路广东有限公司”。

**7.劳务分包单位**

**厦门森港建筑工程有限公司**[19]（以下简称“厦门森港公司”）为深江铁路 SJSG-5 标深莞隧道（联络线）劳务分包单位。2023 年 5 月 10 日，中铁四局五分公司与厦门森港公司签订劳务分包合同，内容包括深莞隧道（联络线黄田斜井）黄田斜井辅助通道、正洞劳务费用等。

**8.隧道施工监控量测单位**

**中铁四局集团第五工程有限公司**[20]（以下简称“中铁四局五公司”）为深江铁路 SJSG-5 标隧道施工监控量测单位，具体由其下属分支机构“测量分公司”代表公司签订合同并组织实施。2023 年 6 月 1 日，中铁四局深江铁路 SJSG-5 标项目经理部与中铁四局五公司测量分公司签订隧道施工监控量测合同，约定监测及独立控制网测量范围、内容为“隧道正洞长度为 10025 延米及黄田斜井 835 延米洞门地表沉降点观测，隧道内围岩收敛、拱顶沉降”。

**9.爆破相关单位**

---

[19] 厦门森港建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91350206568444878P，成立日期为 2011 年 5 月 9 日，单位地址为福建省厦门市湖里区高林中路 523 号 605 室之一，法定代表人为陈德元。经营范围包括许可项目：建设工程监理；建设工程施工；劳务派遣服务。一般项目：机械设备租赁；建筑工程用机械销售；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务。

[20] 中铁四局集团第五工程有限公司，统一社会信用代码：913604007239252934，成立日期为 2000 年 9 月 28 日，单位地址为江西省九江市濂溪区长虹大道 968 号，法定代表人为谭志明。经营范围包括承建铁路，公路，机场，码头，市政，工业民用建筑；给排水建筑安装工程；环保工程，起重设备安装工程施工；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品制造、生产、销售；钢结构设计、制造、生产、销售、安装、维修；建筑材料销售；石料开采与加工；公路、铁路桥梁生产、制造、安装；铁路轨枕、轨枕板生产、铺设；工程试验检测；计量认证；企业自有房屋租赁；低压电器、电线电缆、配电箱及相关电器组件的生产、销售。

（1）爆破工程施工单位

**深圳市洪坤爆破工程有限公司**[21]（以下简称“洪坤爆破公司”）为深江铁路 SJSG-5 标爆破施工单位。2023 年 3 月 6 日中铁四局五分公司深江铁路 SJSG-5 标项目经理部与洪坤爆破公司签订爆破施工工程合同。

（2）爆破安全监理单位

**深圳市华西工程爆破有限公司**[22]（以下简称“华西爆破公司”）为深江铁路 SJSG-5 标爆破安全监理单位。2023 年 3 月 6 日，中铁四局五分公司深江铁路 SJSG-5 标项目经理部与华西爆破公司签订爆破安全监理合同。

（3）爆破安全评估单位

**深圳市鹏润达爆破工程有限公司**[23]（以下简称“鹏润达爆破公司”）为深江铁路 SJSG-5 标爆破安全评估单位。2023 年 3 月 6 日，中铁四局五分公司深江铁路 SJSG-5 标项目经理部与鹏润达爆破公司签订协议，委托鹏润达爆破公司开展爆破安全评估。

（4）爆破振动监测单位

**深圳地质建设工程公司**[24]（以下简称“深圳地质公司”）

---

[21] 深圳市洪坤爆破工程有限公司，统一社会信用代码：914403001921893374，成立日期为 1986 年 1 月 1 日，单位地址为深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区水贝二路 56 号特力大厦 1408，法定代表人为薛彦。经营范围包括一般经营项目：承接各种爆破工程。

[22] 深圳市华西工程爆破有限公司，统一社会信用代码：91440300758615682M，成立日期为 2004 年 2 月 20 日，单位地址为深圳市南山区南头街道建工村保障性住房一期 13 栋 6 楼 601-610 室，法定代表人为邓西锋。经营范围包括一般经营项目：自有房屋租赁；许可经营项目：爆破与拆除工程专业承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包。

[23] 深圳市鹏润达爆破工程有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5G0NEP7M，成立日期为 2019 年 12 月 20 日，单位地址为深圳市龙华区民治街道大岭社区中梅路润达圆庭 1 栋 A 座 717，法定代表人为裴凯。经营范围包括安全评估、安全监理；爆破工程设计施工。

[24] 深圳地质建设工程公司，统一社会信用代码：91440300192195745G，成立日期为 1983 年 2 月 26 日，单位地址为深圳市福田区燕南路 98 号，法定代表人为荣延祥。经营范围包括地基与基础工程专业承包壹级；土石方专业承包壹级；工程勘察综合类甲级；地质灾害防治工程勘查、设计、施工甲级；地质灾害危险性评估甲级；工程物探专项甲级；测绘资质甲级；建设工程地震安全性评价工作乙级；地质勘查；实验检测；结构检测鉴定（凭资质证书经营）。

为爆破施工单位委托的振动监测单位。2024 年 11 月 1 日，洪坤爆破公司与深圳地质公司签订协议，委托深圳地质公司提供爆破工程振动监测服务。

以上参建单位的合同关系如图 1-4 所示。

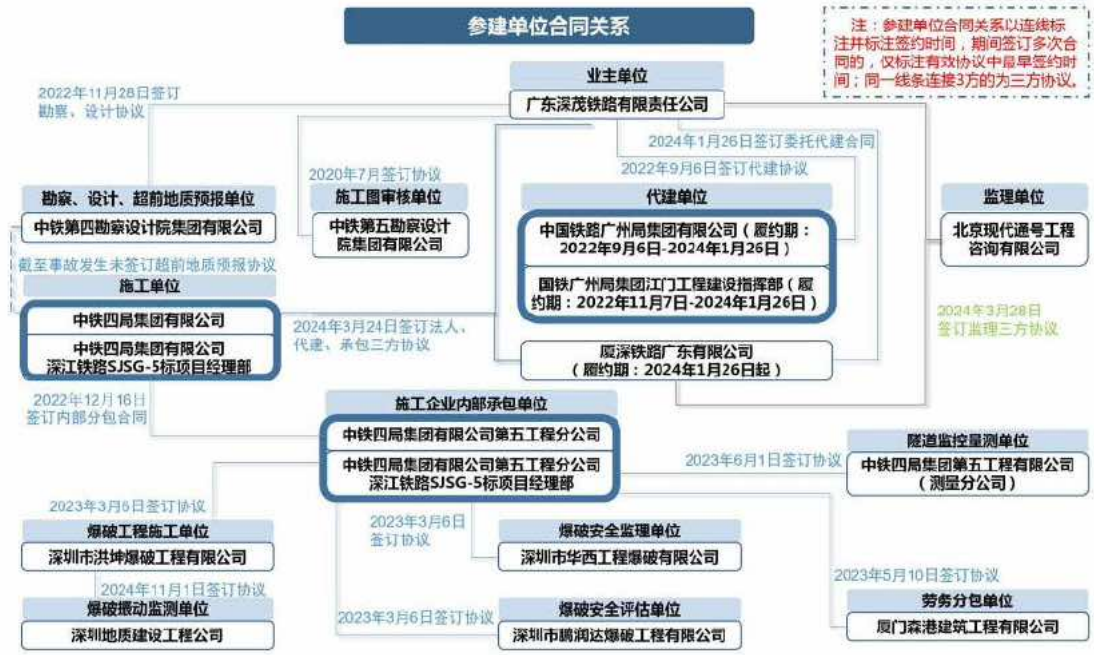



图 1-4 参建单位合同关系示意图

（四）工程主要开展情况

1.勘察情况

勘察实施过程中，部分钻孔因现场条件限制未实施，涉及本次事故的为草隧 37～草隧 41 共 5 个钻孔。2022 年 6 月 2 日业主单位组织召开了“新建深圳至江门铁路（不含珠江口隧道）工程地质勘察成果资料验收会”，会议同意通过验收，将事故段内未实施的 5 个钻孔调整为草隧新 18、草隧新 20 两个钻孔，要求在条件具备时及时实施，并建议加强施工阶段地质核查和隧道超前地质预报工作。但草隧新 18、草隧新 20 两个钻孔设置在建筑物内，虽经多次现场协调，但未能实

施。

事故发生后，调查组委托了深圳市建设综合勘察设计院有限公司进行补充勘察，揭示的花岗岩中风化层顶面的标高低于原报告标高，高于超前地质预报预测的花岗岩中风化层顶面。坍塌点附近隧道拱顶处于花岗岩块状强风化层和花岗岩土状强风化层中，下部位于花岗岩中到微风化层中，隧道围岩分级为Ⅳ级。

草隧新 18、草隧新 20 两个钻孔未实施，事实上造成了 LDK15+018～LDK14+960 围岩等级由Ⅳ级被定为Ⅲ级。施工中，需要通过超前地质预报和设计变更予以修正。

2.设计情况

深莞隧道（联络线）隧道由单洞双线盾构隧道、矿山法隧道、明挖隧道以及工作井组成[25]。其中，矿山法段起止里程为 LDK13+120 ~ LDK16+450。根据设计图纸[26]，LDK15+100 ~ LDK14+960 的围岩等级为Ⅲ级，LDK14+960～LDK14+877 围岩等级为Ⅳ级。

3.超前地质预报情况

铁四院受中铁四局委托开展超前地质预报，事发前最近的第 8、9、10 期超前地质预报[27]建议 LDK15+018～LDK14+960 的围岩等级为Ⅳ级，根据设计图纸及风险评估对策表[28]，

---

[25] 新建铁路深圳至江门铁路施工图（SJSG-4 标、SJSG-5 标）第七册 深莞隧道设计图 第三分册 深莞隧道（联络线段）设计图（图号：深江施（隧）07-03）。

[26] 新建铁路深圳至江门铁路施工图（SJSG-3 标、SJSG-5 标、SJSG-6 标）第五册 矿山法隧道设计图 第一分册 时速 200km 矿山法隧道设计图（图号：深江施（隧）05-01）。

[27]《新建深圳至江门铁路 SJSG-5 标深莞隧道(联络线段)黄田斜井正洞小里程(LDK15+018～LDK14+938)隧道施工超前地质预报综合成果报告（第 8 期）》；《新建深圳至江门铁路 SJSG-5 标深莞隧道（联络线段）黄田斜井正洞小里程（LDK15+003～LDK14+973）隧道施工超前地质预报综合成果报告（第 9 期）》；《新建深圳至江门铁路 SJSG-5 标深莞隧道（联络线段）黄田斜井正洞小里程（LDK14+982～LDK14+952）隧道施工超前地质预报综合成果报告（第 10 期）》。

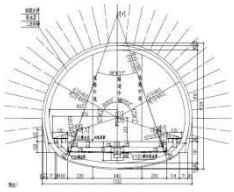
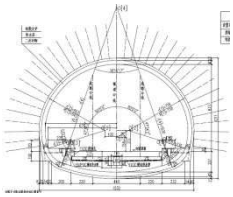
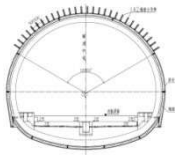
[28]《新建铁路深圳至江门铁路施工图-第七册第三分册-深莞隧道（联络段）设计图-设计说明（十五）》

已明确Ⅳ级围岩的支护参数及工法。见表 1-1 和 1-2。

表 1-1　设计环境风险评估及对策措施表

| 风险事件 | 成因 | 初始风险 | | | 风险处理措施 | 残余风险 | | | 残余风险处理措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 概率等级 | 后果等级 | 风险等级 | | 概率等级 | 后果等级 | 风险等级 | |
| 路面沉降，造成交通事故及第三方财产损失 | 隧道于 LDK14+920~LDK14+970 下穿洲石路，隧道埋深 45.5m，隧道洞身位于强风化花岗岩地层 | 3 | 3 | 高度 | （1）采用矿山法施工，采用电子雷管微震爆破；（2）隧道拱部设置φ42 超前小导管；（3）采用三台阶临时仰拱法，严格控制开挖进尺，及时支护及封闭；（4）加强隧道及路基监控量测 | 2 | 2 | 中度 | 加强施工管理及监控量测，做好与产权单位对接 |

表 1-2　Ⅳ级围岩的支护参数及工法

| 围岩级别 | 路段 | 断面型式 | 支护参数及工法 | 断面图 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅳ | 非下穿洲石路路段 | Ⅳa 型复合式衬砌 | 三台阶法，φ42 超前小导管，格栅钢架，间距 1.0m |  深江施（隧）05-01-07 |  深江施（隧）05-01-64 |
| | | Ⅳm 型复合式衬砌 | 三台阶法，φ42 超前小导管，I18 型钢钢架，间距 1.0m |  深江施（隧）05-01-25 |  深江施（隧）05-01-67 |
| | 下穿洲 | Ⅳm 型复合式衬砌 (LDK14+970~LDK14+964) | 三台阶临时仰拱法，φ42 超前小导 | / | |

（深江施（隧）07-03-021517）。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 石路路段 | | 管,I18 型钢钢架，间距1.0m | |
| | | Ⅳa 型复合式衬砌(LDK14+964~LDK14+960) | 三台阶临时仰拱法,φ42超前小导管，格栅钢架，间距1.0m | / |

对风险等级较高或有特殊要求的高速公路与城市道路，宜通过现场探测和安全性评估等确定其沉降控制值；当无地方工程经验时，对风险等级较低且无特殊要求的高速公路与城市道路，路基沉降控制值可按表 1-3 采用[29]。由于实际围岩等级与原勘察、设计出现差异，需要启动变更设计程序。

表 1-3 路基沉降控制值

| 监测项目 | | 累计值（mm） | 变化速率（mm/d） |
|---|---|---|---|
| 路基沉降 | 高速公路、城市主干道 | 10—30 | 3 |
| | 一般城市道路 | 20—40 | 3 |

4.设计变更情况

根据《厦深铁路广东有限公司变更设计管理办法（试行）》规定[30]的程序，建设、施工、监理、勘察设计、施工图审核单位均可以提出变更设计建议，由厦深公司段落指挥部组织相关参建单位进行现场核实形成《变更设计现场核实纪要》，再由段落指挥部组织勘察设计、施工图审核、监理、

[29]《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB 50911-2013）第 9.3.4 条，表 9.3.4。

[30]《厦深铁路广东有限公司变更设计管理办法（试行）》第三十五条：提出变更建议：公司、施工、监理以及勘察设计和施工图审核单位等均可提出变更设计建议，并填写《变更设计建议书》，经提议单位负责人签字盖章及监理单位审核后，报送段落指挥部。第三十六条：组织现场核实：段落指挥部收到《变更设计建议书》后，组织相关参建单位进行现场核实，形成《变更设计现场核实纪要》及相关影像资料，《变更设计现场核实纪要》和相关影像资料纳入变更设计文件。第三十七条：会审变更设计：段落指挥部根据《变更设计建议书》和《变更设计现场核实纪要》，组织勘察设计、施工图审核、监理、施工等参建单位进行会审，必要时组织专家研究，形成由参建各方签字的《变更设计会审纪要》。Ⅱb 类变更设计由段落指挥部审批，《变更设计会审纪要》经段落指挥部组织的专题会议审查同意后，由指挥长签发。

施工等参建单位进行会审形成由参建各方签字的《变更设计会审纪要》，经段落指挥部组织的专题会议审查同意后，由指挥长签发。

实际运作中，参建各方均未按上述规定执行变更设计程序，厦深公司深江指挥部未组织相关参建单位进行现场核实、会审，而是由中铁四局直接起草《变更设计现场核实确认意见》《变更设计会审纪要》，由中铁四局熊滨通过电话、微信（图文聊天、视频）等方式与厦深公司吴柱、铁四院孙凯强及陈杰等人逐一沟通，相关人员未经现场核实和会审即表示同意，后在《变更设计现场核实确认意见》《变更设计会审纪要》上签字。上述行为违反了变更管理办法要求的“先批准、后实施，先设计、后施工”基本原则，属于违规进行变更设计的行为。

5.工程施工情况

2023 年 6 月 13 日黄田斜井开工，2024 年 5 月 14 日黄田斜井正洞开始施工，正洞小里程段隧道从 LDK15+400 开挖至 LDK14+967，长度约 433m，其中，仰拱完成至 LDK15+072，长度约 328m；二次衬砌完成至 LDK15+192，长度约 208m。

设计、施工方案中对III级围岩采用台阶法，具体条件提出的施工工艺：打炮孔→装药→爆破→检查→开挖清渣→打设系统锚杆→初支喷射混凝土→下一循环打炮孔。

设计图纸中对Ⅳ级围岩一般地段采用三台阶法，具体施工工艺：施打超前小导管注浆→打炮孔→装药→爆破→检查

→开挖清渣→打设系统锚杆→安装钢架挂网→初支喷射混凝土→进入下一循环。但施工方案中缺少对Ⅳ级围岩一般地段的施工工艺内容，也缺乏对下穿洲石路高环境风险地段的针对性措施。

通过查阅施工日志、监理日志、影像资料及笔录，施工单位在事故发生段实际采用台阶法，施工工艺如下：局部设置超前锚杆→打炮孔→装药→爆破→检查→开挖清渣→打设系统锚杆→安装钢架挂网→初支喷射混凝土→进入下一循环。

以上实际施工，设计单位未采用原设计图纸列明的Ⅳ级围岩对应的工法和支护措施，也未采用《深莞隧道（联络线段）环境风险评估及对策措施设计表》所列明的风险处理措施。在设计变更中，参建各方口头及微信同意施工单位在LDK14+974～LDK14+960采用台阶法、拱部采用φ25低预应力锚杆，边墙采用φ22砂浆锚杆，拱墙设置φ6钢筋网片，全环采用I18型钢钢架[31]。施工单位按口头及微信同意的变更设计方案进行施工，并自行添加超前锚杆。

经专家评估，实际施工采用的工法和支护方式不能适应持续变差的地质条件和不断增加的环境风险，导致掌子面隧道拱顶上前方发生局部塌方。

6.事发前隧道爆破情况

根据爆破设计施工方案，采用数码电子雷管毫秒微差控制光面爆破，控制最大一段炸药用量达到控制爆破振动速度，光面爆破减少周边孔炸药用量、减少对周边围岩影

[31]《变更设计会审纪要（深江铁路SJSG-5标段隧变IIb类(2024)29号）》。

响。

12 月 4 日，爆破施工单位实际共采购炸药 465kg（用于两个爆破地点），数码电子雷管 325 发。当天共进行两次爆破，第一次爆破时间为 9 时 38 分，爆破地点为小里程隧道掌子面（LDK14+969）及部分下台阶，炸药用量 168kg，雷管用量 160 发，进尺 2.0m；第二次爆破时间为 15 时 47 分，爆破地点为大里程隧道掌子面，炸药用量 288kg，雷管用量 165 发。

小里程掌子面最大一段炸药用量为 12kg，小于爆破设计施工方案要求；第三方爆破振动监测单位深圳地质公司监测到的爆破振动速度多数在 0.35～0.5cm/s，12 月 4 日在隧道上方监测到爆破振动速度 1.47cm/s，均小于爆破设计施工方案要求的 2cm/s，符合爆破设计施工方案要求[32]。

大里程掌子面的爆破对小里程掌子面的稳定影响可忽略不计。小里程掌子面爆破后开始清渣，清渣于 12 月 4 日 12 时 40 分完成。

至 12 月 4 日，小里程隧道 LDK14+969 初支已通过监理验收。

7.施工监测情况

施工监测方案审批程序完善，监测内容包括：地表沉降、洞内拱顶下沉、净空收敛、开挖工作面地质状况观察。事故发生段附近最后一次（2024 年 12 月 4 日出具）隧道内监测日报表数据显示，拱顶下沉及周边收敛数据正常，没有超出预警阈值。

[32] 爆破对建（构）物的影响不由总炸药用量决定，主要由最大一段炸药量和爆破振动速度决定。

施工图要求在洲石路地表布置3个地表沉降监测断面共30个地表沉降监测点。施工监测实际只布置了3个地表沉降监测断面共9个监测点，监测点数量不符合设计要求；且于12月4日9时开始第一次监测，未从距离施工图布置监测点5倍隧道宽度开始监测，不符合施工图[33]及《铁路隧道监控量测技术规程》（Q/CR9218-2015）的相关规定[34]。

8.工程监理情况

根据《监理人员进场计划报审表》（编号：SJJL-4标-〔2024〕11），监理单位需安排29名监理人员进场，事故发生日共投入监理人员27名。经查，监理人员变更频繁，人员数量不满足监理工作需要。2024年12月1日至12月3日监理日志记录显示施工按“IV级”围岩实施，与询问笔录有出入，4日在监理人员没有去现场、5日在没有施工的情况下仍然出具了监理日志，且监理单位未对事故发生段的超前锚杆进行验收。

9.第三方监测情况

根据施工监测及第三方监测设计图[35]，本工程应进行施工监测及第三方监测。第三方监测应利用施工监测测点，进行数据监测，形成第三方监测报告，指导设计及施工。第三方监测点位数量按施工监测点位的1/2计列，与施工监测的数据进行对比分析，如监测数据差异较大，需反馈给参建各方，分析数据差异原因，如影响结构及施工安全，应立即停

[33] 图号：深江施（隧）10-07。

[34] 根据《铁路隧道监控量测技术规程》（Q/CR9218-2015）的第4.4.1条，测量控制断面距开挖面距离（2-5）倍隧道宽度时，监控量测频率为2-3天1次。

[35] 新建铁路深圳至江门铁路施工图（SJSG-3标、SJSG-4标、SJSG-5标、SJSG-6标、SJSG-7标）第十册 施工监测及第三方监测设计图（图号：深江施（隧）10）。

止施工确定方案对策。

截至事故发生当日，代建单位刚结束第三方监测单位的中标候选人公示期[36]，拟中标单位四川西南交大铁路发展股份有限公司尚未正式进场。

（五）其他有关情况

1.事后补签资料情况

12月5日，中铁四局发现LDK14+974～LDK14+960段《变更设计现场核实确认意见纪要》和《变更设计会审纪要》需要补签，随后找铁四院补签纪要。铁四院提出要在《变更设计会审纪要》中增加超前小导管措施，并出具了一份变更设计工作联系单，要求施工单位按照工作联系单调整纪要内容。中铁四局就此向厦深公司报告。

12月6日9时许，厦深公司在深圳宝安机场中航城亚朵X酒店11楼小会议室组织会议，协商LDK14+974～LDK14+960段《变更设计现场核实确认意见纪要》和《变更设计会审纪要》补签事宜。各方对《变更设计会审纪要》中的“变更设计原因”部分作了两处修改[37]，修改后的地质情况描述与实际情况不一致。根据修改好的《变更设计会审纪要》对照修改了《变更设计现场核实确认意见纪要》，打印后各方代表在两份纪要上签字，落款日期为11月30日。随后铁四院编制了《关于深莞隧道（联络线段）LDK14+974～

[36] 2024年11月3日才对深圳至江门铁路隧道和基坑开展第三方监测公开招标工作。

[37] 一是参照LDK14+975掌子面记录表作了修改，将原纪要中由“掌子面开挖至LDK14+974，揭示岩性为花岗岩，黄褐色，强风化，碎石角砾状结构，岩体破碎，节理裂隙较发育，掌子面有股状水持续流出，稳定性差。结合超前地质预报成果，综合判定LDK14+974～LDK14+960段为Ⅳ级围岩，与设计不符”修改为“掌子面开挖至LDK14+974，揭示岩性为块状强风化花岗岩，局部弱风化，青灰色，岩体节理裂隙较发育，岩体较破碎，局部较完整。结合超前地质预报成果，综合判定LDK14+974～LDK14+960段为Ⅳ级围岩”；二是删除LDK14+975掌子面地质素描记录表中“掌子面湿润，局部渗水，小范围易坍塌，围岩稳定性较差”的描述。

LDK14+960段支护参数调整的工作联系单》，编号：（四设深江联总〔2024〕211号）（隧）-2024-136号；《关于深莞隧道（联络线段）LDK14+974～LDK14+960段支护参数调整的工作联系单》，编号：（四设深江联总〔2024〕211号）（隧）-2024-137号，打印后交由厦深公司签收，其中136号工作联系单签收日期为12月1日，137号工作联系单签收日期为12月4日。

2.施工单位承接项目后再分包情况

2022年11月7日，中铁四局承接深江铁路施工总包项目后，于2022年12月16日，与其下设的中铁四局五分公司签订内部《分包合同》，约定由中铁四局五分公司承接新建深江铁路SJSG-5标段施工。中铁四局五分公司组织成立“深江铁路SJSG-5标项目经理部”及施工作业工区，具体履行施工任务范围内的工程施工及项目管理工作。根据法律规定[38]和调查掌握情况，中铁四局五分公司为中铁四局下设的分支机构，不具备独立法人资格（不属于“其他单位或个人”），可确认《分包合同》甲乙方不存在子母公司关系，两者合同

[38] 根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》规定，转包是指承包单位承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为。具体包括：（1）承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的；（2）承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；（3）施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的；（4）合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的；（5）专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；（6）承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；（7）专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外；（8）专业作业的发包单位不是该工程承包单位的；（9）施工合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的。

关系也不属于两个独立法人单位间的合同法律关系；中铁四局成立“深江铁路 SJSG-5 标项目经理部”并安排其员工进驻项目部负责具体组织施工生产，可认定中铁四局派驻了项目主要管理人员；未发现中铁四局与其五分公司在《分包合同》的签订与执行过程中存在符合转包认定标准的其他情形。同时，中铁四局与其五分公司签订的《分包合同》，有关司法解释和审判实践已有较为明确定性[39]。据此，该《分包合同》的性质应认定为企业内部承包合同，不属于转包或其他工程施工发包与承包违法行为。中铁四局五分公司与中铁四局五公司分别为中铁四局下设分支机构和子公司，两者实际为“合署办公”[40]，即：一套机构、两块牌子。

## 二、事故基本情况

### （一）事故发生经过

2024 年 12 月 4 日 23 时 18 分，位于深圳市宝安区航城街道洲石路的深江铁路工程 SJSG-5 标段深莞隧道（联络线段）施工现场突发地面塌陷，正在塌陷区作业的人员坠落，造成重大人员伤亡。

事故发生时，地面塌陷区域共有 13 名作业人员，经过如下：

**1.隧道内出现塌方险情**

12 月 4 日 9 时 40 分，爆破公司作业人员在黄田隧道斜

[39] 福建省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》：建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或职工就所承包的全部或部分工程施工所签订的承包合同为企业内部承包合同，属建筑施工企业的一种内部经营方式，法律和行政法规对此并不禁止，承包人仍应对工程施工过程及质量等进行管理，对外承担施工合同的权利义务。北京、浙江、四川、杭州等多地高院、中院均对内部承包作出相同定义，确认其合法性。

[40] 《中铁四局集团有限公司关于深圳至江门铁路 SJSG-5 标合同段项目经理部与中铁四局集团有限公司第五工程分公司深圳至江门铁路 SJSG-5 标合同段项目经理部两者之间关系的情况说明》。

井小里程掌子面 LDK14+967 处进行了爆破施工作业，经华西爆破公司爆破监理安宝珠查证，此时掌子面整体结构稳定，无异常现象。

12 时 15 分许，现场施工人员发现掌子面拱顶出现小范围掉块。

14 时 30 分，现场中铁四局 5 标段技术员洪铁军观察发现掌子面拱顶出现塌方空洞，同时有砂状岩土体从空洞中流下，塌方体约 200m$^3$，堆积体封挡了掌子面。此时中铁四局 5 标段三工区副总工熊滨、中铁四局 5 标段三工区工程部副部长罗云恒到达现场，进行隧道围岩变形监测作业。

14 时 42 分，中铁四局 5 标段项目经理王华进洞查看后，给中铁四局 5 标段项目指挥长陈长满报告，发送了斜井小里程掌子面拱顶流砂视频。

14 时 50 分，陈长满在赶往现场路上给中铁四局副总工程师王圣涛汇报。王圣涛向中铁四局副总经理刘光汇报现场险情，刘光要求上报地方应急管理部门。

15 时，王华到达地面现场，组织人员封闭洲石路路面靠掌子面一侧由北向南一条行车道路，并设置警戒线。陈长满向代建单位、设计单位报告。随后，王华通知中铁四局 5 标段项目部书记唐生林、三工区书记戴松竹，向宝安区应急管理部门和街道、交警、管线产权等有关单位报告相关情况。

15 时 01 分，陈长满电话通知刘某锋，刘某锋与厦深公司深江指挥部指挥长周平、铁四院隧道专册负责人陈杰在一起开会，刘某锋当面报告周平、陈杰。周平知道后，带领刘

某锋、陈杰立即赶往现场。

15 时 25 分，周平将现场情况报告给厦深公司党委书记、总经理赵利民。赵利民要求立即组织撤离隧道施工现场作业人员。

15 时 30 分，厦深公司安环部启动了黄色预警；周平通知隧道内所有人员撤离。

**2.紧急开展抢险处置**

15 时 35 分，王圣涛和三工区项目经理常二鹏、副经理袁辉辉、监理站专业监理工程师余大勇先后前往掌子面查看情况。王圣涛和杨仲杰、袁辉辉和带班人员共同商议决定采取喷射混凝土封堵溃口的处置措施。随后，陈长满及王圣涛陆续到达地面，安排调集抢险人员及物资设备，一是从深大城际项目部调 2 台注浆机、1 台发电机及相关作业人员；二是安排项目部调集水泥、水玻璃、小型发电机、水车等物资材料设备；三是从项目二工区调集 20 名作业人员进行增援。

15 时 40 分，周平、刘某锋、陈杰等人前往隧道掌子面塌方处，陈杰提出反压回填，后续没有采纳。

16 时 02 分至 28 分，四川九洲北斗导航与位置服务有限公司对事故塌陷区域进行雷达检测，雷达图谱显示该区域在地下埋深 5m 内未发现异常反应。

16 时 30 分许，周平电话告知铁四院隧道专业副总工邓朝辉现场发生了溜塌，邓朝辉告诉他赶紧封闭道路，洞内及时反压，反压稳定后注浆，防止空洞向上发展。

16 时 40 分，北京瑞威工程检测有限公司物探数据采集

员刘某彤携带地质雷达扫描设备到场，开展探查作业。

16 时 43 分，隧道内开始对掌子面喷射混凝土。

16 时 50 分，邓朝辉给陈杰发微信，告诉他“路要封闭。及时把掌子面封闭、反压，然后赶紧注浆填充空洞，避免空洞向上发展”。

18 时 50 分，第三车混凝土喷射作业结束后，无法稳定塌方体；同时涌水、涌砂淹没了湿喷机的电机，造成跳闸停机。

18 时 53 分，隧道内停止喷射混凝土，人员撤出。

19 时多，周平安排刘闯去调三台前孔钻，后面到了一台但因为没有空压机，没有开钻。

19 时 50 分，王圣涛赶到地面，与周平、厦深公司安质部副部长曹可可、厦深公司深江指挥部主管工程师吴柱、厦深公司工程部副部长詹少强、陈杰、陈长满、王华、余大勇等汇合，协商抢险方案。

20 时许，抢险工作分成两个组开展。地面组，由周平牵头，负责与地方政府和应急部门联络；洞内组，由陈长满牵头，负责隧道内险情处置。

20 时多，邓朝辉赶到现场，与王圣涛就抢险方案应当采取洞内反压回填或地面注浆等应急措施发生了激烈争执。

20 时 33 分，周平让陈长满、邓朝辉、曹可可、吴柱先后进入隧道掌子面查看情况，决定对掌子面拉渣反填。

21 时 13 分，1 名带班人员、1 名挖机司机、1 名装载机司机、4 台拉土车司机先后进入隧道掌子面进行反填作业。

21 时 14 分至 21 时 33 分，隧道掌子面间断性大量涌水，岩土体变形较为剧烈，并伴随持续部分岩土体滑落。

22 时 30 分许，厦深公司副总经理谭敦枝到达后，在小饭馆组织召开了相关分工会，王圣涛、王华、深圳市交通运输局轨道处处长黎英俊等人参加了会议。

22 时 50 分许，熊滨陪谭敦枝去隧道洞内察看情况；谭敦枝、邓朝辉、曹可可到洞内后在警戒线位置讨论方案。

23 时 05 分，宝安区常务副区长倪勇到达现场，周平向他汇报情况。

23 时 11 分许，王圣涛被唐生林从钻机旁请去参加会议。

23 时 16 分 55 秒，洲石路车行道路面现场有两台位置相邻的钻机 A 和钻机 B 正在进行垂直钻孔作业，钻机 A 由李某丁和王向前操作，钻机 B 由陈某运和王某彩操作，此时王某坤、陈某标、刘某彤和王某宾站在钻机 A 旁边铁栏杆处，郑某强站在旁边的人行道，陈某福站在钻机 B 旁边铁栏杆处。

23 时 17 分 00 秒，李某丁发现钻机 A 钻进速度异常加快（第 4 根钻杆钻第 6—8m 不到 1 分钟就钻完，与之前的三根钻杆平均钻 7—8 分钟相比快了很多），并喊来王某坤。17 分 04 秒，王某坤快步上前察看，并向李某丁了解情况，陈某标跟在王某坤身后，郑某强、陈某福也走过来旁听。17 分 16 秒，王某坤了解情况后小跑离开警戒区域去找人，陈某标和陈某福留在钻机 A 作业原地，郑某强听到后走到警戒

线处告知祝某华、刘某锋有关情况，沈某文也站在旁边听到。17 分 43 秒，郑某强带着祝某华、刘某锋前往钻机 A 作业现场察看，沈某文跟随一起，魏某辉路面巡视至钻机 A 旁的人行道并停在刘某彤旁边。17 分 55 秒，王某坤找人未果后又小跑回钻机 A 作业现场。18 分 10 秒，祝某华、刘某锋、沈某文、郑某强、王某坤、陈某标全部集聚在钻机 A 作业现场与李某丁商讨，刘某彤、王某宾、魏某辉和陈某福站在钻机 A 旁边铁栏杆处旁听，陈某运和王某彩仍在钻机 B 处操作，王向前离开钻机 A 作业现场到旁边绿化带。18 分 20 秒，隧道内掌子面塌方、掌子面上方地表的洲石路路面突然塌陷，站在钻机 A 和 B 以及旁边人行道的 13 人坠入塌陷坑内。

综上分析，23 时 17 分 00 秒前，王圣涛等地面抢险处置人员尚不知道钻孔区域下方有空洞；直至 23 时 17 分 00 秒后，钻机 A 钻进速度异常加快，方能确定钻机 A 下方有空洞。

**3.地面应急监测和探测**

地面塌陷发生前的应急处置期间，在地表塌陷风险区域开展了地表沉降监测和地下空洞探测工作。

地表沉降监测设定的沉降速率预警值[41]为 3mm/d，累计沉降量预警值设定为+10/-30mm。洲石路段地表沉降监测从 12 月 4 日 9 时 37 分开始，至 15 时 40 分，地表累计沉降量已达 11.38mm，沉降速率 52.37mm/d，已超预警值。至 20 时 09 分，地表累计沉降量达到 37.32mm，沉降速率

[41] 《新建铁路深圳至江门铁路施工图第十册 施工监测及第三方监测设计图》（深江施(隧)10），如超出预警值，应停工分析原因，并提出设计和施工处理措施。

155.64mm/d，沉降速率及累计沉降量，均已超预警值。

隧道掌子面内出现塌方险情后，施工单位组织了超前地质预报单位项目部人员，对掌子面上方地表岩土体的塌方情况开展地质雷达探测。在地表实施作业的人员刘某彤于16时40分携带地质雷达扫描设备到达地表洲石路路面开展探测作业。第一次采集的数据于20时43分部分传回，于21时26分全部传回，共计40个数据、20条测线，每条测线2个数据；第二次采集的数据于22时22分传回，共计2个数据；第三次采集的数据于23时01分传回，共计2个数据。三次地质雷达探测采集的数据结果，均显示地面以下一定深度范围存在疑似空洞、严重疏松体、疏松体等地质异常。

在事故发生前，地表沉降测量员已将数据结果向施工单位和厦深公司深江指挥部报告，地质雷达操作员在处理数据后也向施工单位反馈了前期探测结果。

**4.事故发生及后续坍塌**

23时18分，隧道内发生巨响，并伴随大风，掌子面大面积岩土体掉落塌方，大量水流涌出，掌子面正在施工车辆受涌出的水流与岩土体冲击向大里程方移动，洞内照明等电子设备断电，施工人员紧急撤出隧道。

23时18分，隧道掌子面上方地表的洲石路路面突然塌陷，正在此处开展抢险作业的13人坠入塌陷坑内。

首次塌陷面积尺寸7.2m×5m，塌陷坑体积约5700m$^3$。此后，路面继续发生了三次较大的塌陷:

12月5日1时，洲石路地面塌陷坑发生第二次塌陷，扩

大至深约 17m、面积约 960m$^2$、体积约 11000m$^3$。隧道斜井口，有强气流吹出，隧道内栈桥再次向后推移 78m，累计推移 108m，隧道内塌方量约 17000m$^3$。

1 时 15 分，地面发生第三次塌陷，面积扩大至约 1000m$^2$。

1 时 45 分，地面发生第四次塌陷，面积扩大至约 1200m$^2$。

之后经过数次小规模塌陷，至 8 时，形成了面积 1437.19m$^2$，体积约 15000m$^3$ 的塌陷坑。如图 2-1。




图 2-1 12 月 5 日 8:00 塌方体尺寸图

（二）事故应急处置情况

**1.事故信息接报及响应情况**

12 月 4 日 15 时 20 分许，航城街道办人武部部长、应急办主任张绍新接戴松竹电话报告，九围社区洲石路宝州工业区路段地下隧道出现流沙情况，可能需进行路面作业，请求街道办协助封路。

15 时 26 分，宝安区应急管理局副局长于淑江（当天在河源市龙川县对口帮扶）接张绍新电话报告：深江铁路 5 标段在地下 45m 深作业点出现流沙情况，无人员伤亡，请求协

调调派雷达检测设备到场检测流沙情况是否对路面产生影响，并拟启动应急响应，封闭部分车道。

15 时 27 分，于淑江向宝安区应急管理局局长朱锐（当天在河源市龙川县对口帮扶）报告有关情况，得到同意后，通知值班科长陈鹏调派专家及检测队伍携带设备到场研判及雷达探测。

15 时 33 分，航城街道值班室向深圳市交通运输局宝安管理局值班室通报宝州工业区附近地下轨道施工疑似出现塌方，要求派人前往现场。

15 时 36 分，张绍新组织街道城建办和交警中队赶赴现场参与处置，共调集 8 名铁骑警力、10 名民兵应急分队携带围挡、警戒线和雪糕桶等装备到达现场。

15 时 49 分，宝安区委区政府总值班室（区应急管理局值班室，下同）接深圳市交通运输局宝安管理局值班室电话报告航城街道地下轨道施工疑似发生塌陷，如核实涉及轨道建设，建议区委区政府总值班室通报区轨道办。区委区政府总值班室立即向航城街道核实有关情况。

15 时 50 分，航城街道城建办 3 名工作人员到达现场。施工方反映在地下隧道爆破作业后出现流沙滑塌现象，距地表约 45m，下一步可能需要进行补救作业。

15 时 55 分，深圳市交通运输局宝安管理局道路养护单位人员和巡查人员到达现场，现场未发现路面塌陷情况。

16 时，张绍新听取施工方情况介绍及封路建议后，组织交警部门迅速对洲石路南行（康学路口至宝州工业园门口）

1 条非机动车道、2 条机动车道进行封闭（除施工车辆和人员外）。同时，航城街道工作人员通知宝安排水公司航城分公司、深圳市燃气集团股份有限公司宝安分公司巡查班组，要求其派人到洲石路宝州工业园段排查排水管网、燃气管道情况。

16 时 02 分，宝安区应急管理局调派的雷达检测队伍到场，分别于 16 时 08 分和 16 时 28 分对道路进行检测。通过现场雷达检测，图谱显示埋深 5m 内[42]暂未发现异常。

16 时 12 分，宝安区委区政府总值班室致电深圳市交通运输局宝安管理局了解相关情况，其反馈尚未掌握具体情况。

16 时 15 分许，宝安排水公司航城分公司工作人员到达险情现场，立即开展雨污管道排查工作，排查发现洲石路宝州工业园段路面无异常，道路下方雨、污水管运行正常，无渗漏痕迹。

16 时 20 分，宝安区应急管理局调派的专家张桂香到达现场；施工方向专家反馈 15 时许发现隧洞内出现流沙现象，持续半小时左右，流沙约 200$m^3$，现已停止，情况可控，已调派可探测路面下方 30m 范围内雷达检测设备进行检测。专家建议施工方加强检测监测。

16 时 21 分，宝安区委区政府总值班室向区轨道办通报有关情况，要求其核实情况。

16 时 25 分，宝安区应急管理局值班科长陈鹏到达现场。

[42] 该设备最大检测范围为 5m。

经现场向航城街道工作人员及专家了解，航城街道已根据施工方反馈的情况协调交警部门封闭了 2 条行车道和人行道，未对路面交通造成影响，未出现拥堵，并已通知排水、燃气等部门到现场排查隐患；施工方反馈情况可控，已调派可探测路面下方 30m 范围内雷达检测设备检查监测。

16 时 30 分，燃气公司巡查人员到达现场，使用专业设备检查燃气管道运行情况，未发现燃气泄漏情况。

16 时 36 分，宝安区委区政府总值班室向区轨道办了解情况，区轨道办反馈：“深江铁路施工单位已在现场处理，深江铁路反馈，因施工要下穿盾构，目前是在排查风险点，为保障安全对洲石路进行封路，目前没有发生安全事故，深江铁路施工单位报航城街道主要是为了封路的事情”。

17 时，宝安交警大队指令西乡中队调配警力赶赴现场支援，加强周边交通疏导。

17 时 28 分，航城街道工作人员通知深水宝安水务集团片区管线主管，要求核查附近是否有供水管线。

17 时 43 分，宝安区委区政府总值班室向航城街道了解现场参与处置的部门，航城街道反馈值班领导、城建办、交安委办、社区、交警在处置，铁四院在开展雷达探测，隧道方面的地质专家在地下进行勘测。

17 时 48 分，宝安区委区政府总值班室向区委宣传部通报基本情况。

18 时 09 分，宝安区委区政府总值班室报送值班信息：“12 月 4 日 15 时 30 分，航城街道九围社区洲石路宝州工业

区路段深江铁路5标段（建设单位：中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部，施工单位：中铁四局）在进行爆破作业（地下45m深）后，作业点出现局部流沙（流沙约200m$^3$），未造成人员伤亡。接报后，宝安区应急管理局主要负责同志立即调度航城街道及区应急、轨道办等部门和相关专家到场处置。目前，现场已对洲石路人行道及鹤洲方向2条行车道（往鹤洲方向留有1条行车道通行，未出现拥堵）进行封闭；并通过雷达设备检测（路面5m深度范围内未检测到异常，路面30m深度范围正在检测中），同时对路面沉降进行监测。下一步将对隧道内进行注浆施工作业，消除空洞隐患，相关工作正在进行中”。

18时10分，宝安区应急管理局调派的专家余成华到达现场。施工方反馈情况已平稳，已完成路面下方的隐伏空洞检测，19时30分才能出检测结果。余成华建议施工方加密监测路面沉降及目视巡查，根据监测数据及时预警，确保及时管控现场进行封路和人员撤离，并尽快探明空洞是否往上发展；施工单位反馈已调配两台钻机和水泥等材料，空洞探测结果出来后计划注浆封堵。余成华要求施工方在空洞探测结果出来后第一时间反馈，需要根据探测结果提出下一步措施建议。

18时17分，倪勇作出部署：请应急局、轨道办、深江铁路、航城街道，马上管控道路，避免人员伤亡。加强监测和排查，消除安全隐患。并认真核查爆破和流沙产生的原因。宝安区委区政府总值班室立即将要求转相关单位，并请区发

改局转深江铁路。

18 时 37 分，宝安区轨道办将倪勇的部署转给厦深公司，并要求其尽快核实情况。

18 时 44 分，宝安区轨道办工作人员赶赴现场。

19 时 05 分，宝安区委区政府总值班室要求区轨道办持续报告监测结果。

19 时 24 分，宝安区委区政府总值班室要求航城街道及时续报有关进展。

自 19 时 30 分起，宝安区应急管理局值班科长和专家一直要求施工方反馈检测结果，施工方一直未反馈。街道、轨道办、交通等部门也反馈未掌握检测结果。

20 时 10 分，宝安区轨道办工作人员罗胜峰到达现场。

20 时 30 分，深水宝安水务集团巡查员张书光到达现场，未发现供水管有异常现象。

20 时 45 分，宝安交警大队顾焱军副大队长到达现场，并从西乡中队、石岩中队、机训中队组织 36 名警力到达现场，加强交通疏导。

20 时 54 分，施工方向张绍新反馈雷达探测公司检测结果表明未探测到空腔的具体位置，但隧道内流沙有扩大的趋势。张绍新立即向朱锐和航城街道办主任刘斌报告，事发路段经探测存在不稳定风险，请示能否对洲石路彩绘路口至飞达路口双向封路，全线封闭约 915m。随后朱锐致电宝安交警大队林卓镔大队长，下达封路指令，并向宝安区区长王立德、倪勇、副区长练聪报告。

21 时 03 分，宝安区轨道办向区委区政府总值班室请求协调交通、交警部门对洲石路相关路段采取封闭措施。

21 时 18 分，宝安区交警部门对洲石路（彩绘路口至飞达路口）双方向六车道及非机动车道全线封闭，同步通过高德、百度、腾讯地图等 APP 及电台发布了交通管制信息。

21 时 26 分，王立德作出部署：成立现场指挥部，轨道、交通、交警、燃气、应急、水务、宝排和航城街道分管领导或值班领导现在赶赴现场会商，制定方案，确保安全第一，科学施工，做好交通疏导和民生保障。区委区政府总值班室立即电话通知相关部门落实指示，要求马上派员到场处置。区应急管理局值班领导王显斌立即赶赴现场，并向区值班领导人大副主任范燕塔电话报告。

21 时 28 分，深圳市委常委、宝安区委书记王守睿作出部署：一是要加强现场交通疏导和安全管控，严禁人员和车辆进入现场；二是要强化现场监测，时刻关注事态发展，根据专家研判意见科学合理处置；三是核查地下供水、供电、供气管网情况，及时采取有效措施降低影响；四是请倪勇立即赶赴现场开展指挥处置工作。

21 时 40 分，王立德要求练聪、范燕塔到区委区政府总值班室坐镇指挥。

21 时 45 分，刘斌到达现场，听取王圣涛建议后决定：一是加强洲石路双方向（彩绘路口至飞达路口）交通管制，严禁人、车通行，劝导停留车辆立即掉头返回，尽快疏导交通。二是组织对宝州、华昌、敏锐等 3 个工业园区进行摸排

并做好人员疏散准备。三是组织力量排查周边九围湖湿地公园是否有人员滞留。四是提升应急响应，要求全体街道领导及在编干部职工立即返岗，做好应急值守。五是因地下隧道滑塌地面垂直点与燃气管相邻，再次请求区燃气公司立即关停该区域燃气。

21 时 50 分，练聪、范燕塔赶到区委区政府总值班室调度指挥。

22 时 15 分，宝安区住建局房屋专家刘富业对周边房屋安全进行检查。

22 时 28 分，深圳市交通运输局宝安管理局局长杨晖到达现场，值班局领导林慧青副局长及工作人员、道路养护队伍陆续到达现场。

22 时 30 分，宝安区轨道办分管局领导张旭韬以及区住建局燃气科、市燃气集团宝安公司工作人员到达现场。

22 时 31 分，宝安区住建局房屋安全科工作人员到达现场。

22 时 40 分，宝安区水务局副局长文国祥到达现场，召集深水宝安水务集团、宝安排水公司航城分公司工作人员，了解情况并查看现场，未发现现场周边供水管道、雨污水管异常。

22 时 50 分，宝安区应急管理局值班领导王显斌到达现场，向街道工作人员了解基本情况及已经采取的措施；同时，区供电局罗伟明副总经理到达现场。

22 时 59 分，宝安区住建局副局长蒋宇到达现场。

23时，王立德到区委区政府总值班室调度，要求与现场连线。

23时05分，倪勇到达现场，成立现场临时指挥部，并作出部署：一是交警部门做好交通疏导；二是交通部门协调水电气等部门做好道路管网监测，及时排除险情；三是区应急管理局做好原因调查；四是航城街道做好隐患点周边人员疏散管控。

23时13分，王立德与现场临时指挥部连线，倪勇、杨晖、刘斌、文国祥、蒋宇、张旭韬、张绍新以及周平、王圣涛等人在警戒区域附近的宝州工业区三栋一楼某企业会议室参会。

23时18分许，现场发生坍塌。王立德在区委区政府总值班室调度部署；倪勇在现场开展处置工作，作出部署安排：一是坍塌点附近道路，尤其是洲石路两侧全部封闭，禁止人员通行；同时，立即联系市交通局封闭沈海高速。二是坍塌点附近水电燃气立即关停。三是以塌方点为圆心，周边200m范围内人员立即清空。四是现场成立3个工作专班：区交通局负责通知相关部门切断水电气管网，随时监测是否有其他险情；区应急局牵头，成立现场应急工作专班，负责现场次生灾害预防和处置工作；航城街道牵头，交警和公安配合，成立现场疏散工作专班，做好周边戒严、人员清理及疏散工作。五是因现场情况不明，在未确定安全的情况下，市、区消防救援队伍不要贸然开展救援行动。

23时19分，深圳市燃气集团宝安公司抢险人员关闭事

故点两端路段燃气阀门。

12月5日0时14分，现场抢险指挥部通知深圳市宝安水务集团有限公司关停洲石路DN600给水管，于1时03分完成停泵。

0时44分，深圳市市长覃伟中到达宝安区应急指挥中心指挥处置。

2时13分，省委副书记、深圳市委书记孟凡利到达现场指挥部坐镇指挥，研究开设省市联合指挥部、发布突发事件信息等。覃伟中在宝安区应急指挥中心指挥调度。

7时，应急管理部副部长宋元明；7时30分，应急管理部部长王祥喜，分别视频调度现场指挥部，指导救援处置。

8时30分许，省委书记黄坤明在宝安区航城街道鹤洲社区党群服务中心会议室召开会议，现场研究部署救援工作，省长王伟中率省有关部门主要负责同志于9时15分许到达会场。

10时20分许，黄坤明、王伟中赶赴事故现场开展应急调度指挥，孟凡利、冯忠华、王胜、覃伟中参加。

10时50分许，王伟中在鹤洲社区党群服务中心会议室召开现场会研究救援方案。

12时50分许，受王祥喜委托，宋元明带队到达鹤洲社区党群服务中心会议室，与王伟中、孟凡利、王胜、覃伟中等领导同志，共同研究救援方案，紧急调派国家专业救援力量，现场指导救援处置。

17时许，宋元明和王伟中、孟凡利、张虎、王胜等领导

同志研究确定抢险救援方案。

截至12月6日7时50分，周边工厂宿舍楼等现场评估可能处于风险范围的人员19045人已疏散完毕（其中富源学校师生13521人）。上游供水管道、燃气管道阀门均已关闭并采取了临时保障措施。宝安区航城街道已开放8处室内应急避难场所，供疏散群众使用，并做好生活保障。

12月12日21时56分，国家隧道应急救援中铁二局昆明队搜救出第一名遇难者遗体。

12月13日持续推进挖土，陆续挖掘出遇难者遗体。

12月14日凌晨，深圳市公安交警局发布通告，自14日早上6时起恢复机荷高速（鹤洲立交至塘头立交段）双方向通行。

12月14日2时17分，发现第13名遇难者。

**2.事故应急处置总体情况**

事故发生后，李强总理、张国清副总理第一时间作出批示，要求全力做好失联人员搜救和险情处置。应急管理部王祥喜部长立即作出部署、视频调度指导，并派出宋元明副部长带队的工作组赶赴现场指导救援处置。黄坤明书记、王伟中省长立即作出指示批示，第一时间赶赴现场调度指导，对救援处置工作作出部署安排。12月5日，迅速成立由省委副书记、深圳市委书记孟凡利同志任总指挥，省委常委、常务副省长张虎，副省长王胜，深圳市市长覃伟中，省应急管理厅厅长王再华、中国中铁董事长陈云，厦深铁路广东公司总经理赵利民任副总指挥的省市联合指挥部，成立由深圳

市市长覃伟中任总指挥的现场抢险指挥部，滚动分析研判、优化抢险救援措施，进一步研究部署抢险救援、安全管理、善后处置、生产生活秩序恢复等相关工作。

应急管理部牵头组成国家工作组调集专业力量专业装备全力搜救失联人员，投入抢险救援人员1300余名，其中包括6支国家专业队388人、救援设备135台（套）。省应急管理厅第一时间协调调集8架应急航空救援直升机在深圳随时准备投入抢险救援作业，并协调调派国家危化救援惠州队2车11人、清远矿山救护队20人、河源矿山救护队20人迅速抵达救援现场，会同国家救援队伍24小时不间断利用无人机、生命探测仪搜寻生命迹象，有序组织救援队伍进入隧道内开展搜索，同步利用搜救犬、机器狗、无人挖掘机、无人装载机等设备配合救援。在省市联合指挥部确定“人民至上、生命至上，科学施救、安全施救”的总体救援决策后，不断动态优化、滚动更新并全力推进实施塌陷区及隧道内救援方案。一是不断稳定地质结构。在确保现场救援安全的前提下，加速推进隧道掌子面后方约73m处及39m处深层注浆作业，实施隔断桩施工，构建止水帷幕，增强土体强度与稳定性，防范救援过程中次生坍塌事故的发生。二是全面搜救遇难人员。及时细化优化隧道内清淤救援方案，充分发挥现场指挥部抢险救援专家的专业优势，构建由应急管理部门牵头，会同公安、消防救援、代建单位、施工单位组建“五方工作小组”机制，充分发挥救援队伍基层党组织战斗堡垒和共产党员先锋模范作用，严格按照失联人员搜寻救援核查等处置

工作流程，深入细致做好搜寻救援及筛查核查，精准快速地开展失联人员搜救工作。三是发挥科技装备优势。加大先进、安全专业机具的投入力度，借助无人机、生命探测仪等技术手段，实施 24 小时不间断生命迹象搜寻，有序组织救援队伍深入隧道开展搜索作业，并同步运用搜救犬、机器狗等设备辅助救援行动，提升救援效率与精准度。

**3.应急处置评估结论**

事故在路面坍塌发生前，宝安区、航城街道及相关部门在收到参建单位反馈的风险提示后，于 4 日 21 时 18 分对洲石路双向六车道及非机动车道全线封闭，实行交通管制，疏散周边群众，参建单位及地方政府在及时封路上行动果断，避免了更大的人员伤亡和财产损失。直至地面塌陷发生前，宝安区、航城街道及相关部门均未得到参建单位反馈的空洞确切信息，难以作出撤离警戒区内所有作业人员的判断，地方党委政府及其相关部门在路面坍塌前的应急处置工作没有明显过失。路面坍塌发生后，广东省委、省政府和深圳市委、市政府坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和指示要求，迅速组织协调省内外有关单位、专业队伍等各方面力量开展应急处置，省、市领导靠前指挥、日夜奋战，全力以赴组织科学搜救，用心用情做好家属安抚和劝慰工作。总的来看，事故应急救援处置总体有序、有效，应急响应程序合法、合理，救援过程未发生次生灾害，未发生衍生事故，没有因处置不力造成不良社会影响。

**4.事故善后处置情况**

在现场指挥部强有力组织指挥下，注浆作业、隔断桩施工作业的同时，救援人员在坍塌坑及隧道内不间断搜寻生命迹象。从11日6时开始隧道内清障运土，3台挖机、4台装载车、8台运渣车、24小时不间断作业，累计出土301车、4816m$^3$、推进距离47m。12日晚21时56分，在隧道内距掌子面142m处发现第1名遇难人员，经医疗鉴定已无生命体征。在距掌子面141m前后，救援人员之后陆续发现遇难人员，至14日凌晨2时17分，发现第13名遇难人员，经医疗鉴定均无生命体征。截至14日下午16时45分，已完成对全部遇难人员遗体的DNA比对鉴定，确认为13名失联人员，至此，13名失联人员全部找到并确认全部遇难。深圳市委、市政府积极组织开展善后工作，为遇难者家属提供一对一服务，安抚家属情绪，协商赔偿方案，解决合理诉求。

**5.事故直接损失情况**

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）等规定，经深圳市政府统计确认，调查组核定事故直接经济损失为7261.04282万元。

## 三、事故直接原因

（一）事故直接原因

事故调查组通过深入调查和专家论证，认定事故发生的直接原因是：**隧道施工至高环境风险地段时，围岩由原勘察设计的Ⅲ级变为稳定性差的Ⅳ级，未停止掘进，未变更为可靠的开挖和支护方式，致使掌子面上前方拱顶产生局部塌方；险情发生后，未能及时采取有效的工程处理措施，掌子**

**面上方发生多次塌方，地面塌陷；地面应急处置不当，地面作业人员随塌陷坠亡。**

**1.隧道穿越倾斜中风化岩面和强风化岩层交接处，开挖形成的强风化临空面遇水变软，稳定性降低，支护措施不当时易引发塌方。**

隧道穿越倾斜中风化岩面，掌子面位于倾斜中风化岩面的下部，据地质报告和超前预报显示，掌子面前方为风险高的土状强风化层。中风化岩面存在局部岩体破碎，裂隙水较发育。爆破振动和临空面出现使裂隙水顺中风化岩面向下流动汇集于掌子面附近，使开挖面形成的强风化临空面遇水变软，稳定性降低。若此时采用的支护措施不能适应持续变差的地质条件和不断增加的环境风险，易导致掌子面隧道拱顶上方局部塌方。

**2.地质发生变化后，掌子面出现土状强风化层，未及时停止掘进和变更为Ⅳ级围岩高环境风险地段的开挖方法、支护方式，致使掌子面上前方拱顶产生局部塌方。**

10 月 25 日的第 8 期（LDK15+018）、11 月 14 日的第 9 期（LDK15+003）、11 月 24 日的第 10 期（LDK14+982）超前地质预报均建议将围岩等级由Ⅲ级变更为Ⅳ级。12 月 2 日开挖的掌子面（LDK14+971）地质描述为强风化、局部中风化。12 月 3 日开挖的掌子面（LDK14+969）地质描述为强风化、局部全风化，砂土状。12 月 4 日掌子面为 LDK14+967 里程，由隧道纵向地质剖面可见隧道掘进前方为稳定性差的厚层土状强风化地层，掘进前方地质条件有逐渐变差的趋

势，施工未完全转为设计图中 LDK14+970~LDK14+920 的Ⅳ级围岩高环境风险地段的开挖方法及支护方式，造成塌方。

**3.塌方发生后，隧道内未能及时采取有效的工程处置措施，松动区逐步扩大，发生多次塌方后，最终导致地面坍塌。**

12 月 4 日 12 时 15 分，隧道洞内发生第一次塌方，涌出砂状土体，伴有渗水，滑塌体为花岗岩风化土层，散落碎化成砂土；到 14 时 30 分，塌方量约 200$m^3$；至 16 时 43 分，施工单位采用喷射混凝土的方法来封闭掌子面和固定坍塌体，后发现随着上方来水，难以固定坍塌体，喷射混凝土封闭掌子面的方法失效；直到 20 时 30 分许，才决定拉渣反压，此时为时已晚，反压至 23 时 18 分许洞内发生大规模塌方，地面塌陷。

**4.地面应急组织不力、处置方法不当，导致地面作业人员随塌陷坠亡。**

险情发生后，虽然地方政府根据参建单位的要求及时采取了封路、疏散等措施，但是参建单位未对警戒区域塌陷的风险进行有效评估，冒险和不当地采取了掌子面上方地面垂直钻孔注浆作业的抢险方式；现场沉降观测结果显示沉降速率超标，且地质雷达扫描显示下方有疑似空洞[43]后，未及时撤离警戒区内的作业人员；对警戒线内人员数量管控不到位，致使有过多人员位于塌陷范围内，增加了死亡人员的数量。

（二）排除的其他因素

[43] 分别于 4 日 21 时 26 分、22 时 22 分、23 时 01 分传回数据，结果均显示地面以下一定深度范围存在疑似空洞。

1.强降雨影响因素

深圳市气象局提供的监测记录显示，距离华昌工业园最近的自动气象观测站点，位于深圳市宝安区航城街道机场保税大厦楼顶。该站记录2024年11月1日至11月26日期间，累计6天有小雨，2天中雨，1天大雨，累计降雨89.6mm，未遇强降雨，且事故发生前的一周内，自2024年11月27日至12月5日期间未降雨。隧址区附近的华昌工业区、宝州工业区、敏锐第二工业区、洲石路、沈海高速公路大部分地面已经硬化，洲石路与沈海高速公路之间为绿地，少量降雨的地表下渗量有限。

因此，可排除强降雨因素引发事故的可能。

2.地震影响因素

本工点抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g、基本地震动加速度反应谱特征周期为0.35s。2024年11月1日至12月5日期间，距华昌工业区约9.3公里的石岩测震台、宝安区烈度台均未监测到华昌工业区附近发生ML1.0级以上地震。广东省地震局根据中国地震台网核实，华昌工业区及周边35公里范围内未观测到ML1.0级以上地震。

因此，可排除地震因素引发事故的可能。

3.水库影响因素

铁岗水库与坍塌点的距离约为240m，九围河与坍塌点的距离约为320m。深圳市西部水源管理中心在铁岗水库配备的水位自动监测系统及供水流量计等自动观测设施的监

测结果显示，自 2024 年 11 月 1 日至 12 月 5 日的一个多月时间，铁岗水库的水位在 25.52m 至 25.41m 之间，水位小幅波动主要受出入库流量变化及蒸发等因素的影响，水库运行平稳，未发生异常变化。事故发生后，救援现场将塌陷坑内积水及时排空后，坑内地下水渗出量很小，表明该水库与塌陷处地下水的水力联系弱。

因此，可排除水库因素引发事故的可能。

4.给排水管漏水影响因素

（1）供水管

地面坍塌点附近的洲石路靠近工业园一侧布置 DN600 钢筋混凝土管供水管，承插式接头。供水设施巡查、供水管线检漏、坍塌点附近用户在线压力监测表明，2024 年 7 月 1 日至 12 月 4 日，除 2024 年 10 月 26 日宝洲工业园 DN100 供水管被外部施工打爆漏量约 5$m^3$、2024 年 11 月 6 日华昌工业园 10 栋 DN100 供水管漏量约 2$m^3$ 外，其余部位未发现渗漏处。

2024 年 12 月 1 日至 12 月 4 日，与坍塌点相距约 2km 的鹤洲加压泵站每天供水量持续稳定，无较大波动，基本维持在 1.7 万 $m^3$/d，无异常情况。2024 年 12 月 5 日 0 时 05 分，鹤洲加压泵站出站流量有 675$m^3$/h 突然升至 1554.6$m^3$/h，泵站出站压力由 0.38MPa 降低至 0.32MPa；同时，位于坍塌点下游的九围看守所，在线供水压力从 0.256MPa 降为 0MPa；至 1 时 03 分鹤洲加压泵站停泵，泵站服务区域供水中断。可以确认，地面坍塌处 DN600 给水管道于 5 日 0 时 05 分许

被破坏，发生在塌陷事故之后。给水管道被破坏后，流出的水量注入了塌陷坑内，形成了救援期间看到的坑内积水。

因此，可排除供水管渗漏引发事故的可能。

（2）污水管

事故区域有污水管①②位于洲石路东侧，污水管③位于洲石路西侧、靠近坍塌点。污水管①材质为钢筋混凝土，规格 DN800-DN1000，接头形式采用承插式接口，埋深约 4.45m～6.25m，自北向南延伸，在距离坍塌点约 1.4km 处的华昌工业区门前处自西向东横穿洲石路，在路东向南延伸区。污水管②材质和接头形式与①相同，规格 DN1200，位于洲石路东侧，埋深约 4.20m～4.29m，自北向南延伸。污水管③自敏锐第二工业园门前通过，规格 DN500，材质为 HDPE，接头形式采用热熔，埋深约 1.6m～2.05m。洲石路污水系统布设 2 台液位计，监测数据显示 12 月 1 日至 4 日管内水位正常。12 月 2 日 10 时至 22 时，排水公司在洲石路 DN1200 污水干管安装阀门时，对其进行封堵，上游污水管液位随即升高，说明污水管未出现破损、渗漏等异常情况。污水管①②③，均在事故发生后当天、在塌陷坑扩大过程中发生破坏。

因此，可排除污水管渗漏引发事故的可能。

（3）雨水管

事故区域有 3 条雨水管线，管①位于洲石路西侧，规格 DN800，埋深 2.66m～2.8m，于华昌工业区门前自西向东横穿洲石路，再向南延伸；管②位于敏锐第二工业园门前，规

格 DN1500，埋深约 2.37m～2.5m，自西向东横穿洲石路至洲石路东侧九围河生态库；管③位于敏锐第二工业园门前，规格 DN500，埋深约 1.34m～1.4m，下游为 1100×500mm 雨水沟。雨水管①③在事故发生后当天、在塌陷坑扩大过程中发生破坏；雨水管②在 12 月 7 日因抢险施工放坡需要而拆除。

由于 2024 年 11 月 27 日至 12 月 5 日期间深圳未遇降雨，雨水管内无补水来源，可排除雨水管渗漏引发事故的可能。

**四、有关企业存在的问题**

（一）施工单位

**中铁四局**

1.组织管理不到位。一是人员管理混乱，项目部领导班子分工不清、工作内容与职务脱节，更换质量检查工程师、施工技术负责人未按合同规定及时报监理单位审核并报代建单位批准。二是未如实制作施工工程文件，施工日志记录不实，施工记录表及工程报验申请表等工程文件上存在代签名情况。三是未落实安全生产统一管理要求，未有效督促劳务分包单位整改未按合同要求配备专职安全员问题，仅作罚款通报处理，至事故发生时仍未落实整改。四是未及时与设计单位签订超前地质预报实施合同，直至事故发生时仍未签订，导致超前地质预报工作权责不清。

2.过程风险管控不力。一是未按规定执行变更设计程序，在第 8、9、10 期超前地质预报综合成果报告已建议将 LDK15+018～LDK14+960 隧道围岩等级由原勘察设计的Ⅲ

级调整为Ⅳ级后，多次存在未经现场核实和会审先施工、后补书面变更设计文件材料情况。二是未按规定开展地表建（构）筑物监控量测，地表沉降监测布设点密度不足，严重滞后。2024 年 10 月中旬安排洲石路地表沉降监测任务，直至 12 月 2 日才布设 9 个监测点，未按设计图 30 个监测点要求实施，且 12 月 4 日隧道施工已掘至洲石路下方才开始监测。三是未按规定编制下穿燃气、供水、排水与污水管网设施等专项施工保护方案或采取相应安全保护措施。四是违背“管超前、严注浆、短开挖、强支护、早封闭、勤量测”要求，未采取适当围岩工法和支护措施施工掘进，以适应持续变差的地质条件和不断增加的环境风险，致使掌子面上前方拱顶产生局部塌方。

3.应急体系不完善。项目部隧道坍塌事故专项应急预案未包含地面塌陷事故类型，事故风险辨识不到位，处置措施中无地面警戒、监测、处置等基本内容，应急物资储备不足，项目部人员发生较大变动时未及时更新应急预案。应急演练走过场，2024 年 11 月组织开展隧道坍塌应急演练时，项目指挥长、总工程师等多名关键岗位人员未参与演练。

4.现场抢险处置不当。12 月 4 日下午隧道内发生明显塌方险情后，未及时稳定塌方体；12 月 4 日晚隧道内与地面异常信息不互通情况下，未及时报告现场工程抢险指挥人员，严重影响现场抢险处置判断。在出现地表沉降超出预警值，地质雷达探测发现疑似空洞和严重疏松体等地质异常情况下，未准确评估地表塌陷风险，未采取有效应急处置措施，

对参与抢险人员冒险在掌子面上方地面垂直钻孔作业未进行有效管控。

（二）代建单位

厦深公司

1.变更设计不规范。黄田斜井正洞小里程 LDK15+014～LDK14+994、LDK14+994～LDK14+974、LDK14+974～LDK14+960 段的 3 次变更设计，均未按《厦深铁路广东有限公司变更设计管理办法（试行）》要求组织现场核实和会审，默认施工单位以电话、微信等方式居中联系各参建单位作出调整，未就变更设计进行实际会商研究，未有效发现和制止设计单位未按要求在变更设计中采用降低风险措施。事发当天在 LDK14+974～LDK14+960 段变更设计未完成情况下，未按规定组织落实停工，未有效发现和制止施工单位在高风险环境继续冒险掘进。

2.现场抢险处置不当。隧道塌方险情发生后，未有效督促施工单位按应急处置预案及时开展反压回填等工程抢险措施。对地面应急监测、探测重视不够，未及时跟进了解并掌握地表沉降超出预警值，地质雷达检测发现疑似空洞和严重疏松体等情况，未准确评估警戒区域塌陷风险，对参与抢险人员冒险在掌子面上方地面垂直钻孔作业未进行有效管控。

3.应急体系不健全。一是执行《厦深铁路广东有限公司铁路建设项目突发事件总体应急预案（试行）》不到位，未根据要求建立“地质灾害、工程施工安全突发事件”等专项应

急预案，未对公司各部门贯彻落实总体应急预案情况开展监督检查。二是未督促指导深江指挥部建立健全突发事件应急体系和全员安全生产责任制，未监督检查深江指挥部结合实际制订相关制度和组织实施情况；有关人员不清楚岗位安全生产工作职责，不掌握有关安全生产文件的要求、内容和具体操作办法。三是未督促检查施工单位突发事件应急预案编制、应急管理体系建设、应急物资储备及应急演练情况，未参加施工单位和监理单位的应急演练。

4.安全生产工作协调管理不到位。对高铁穿越城市地下隧道的环境风险评估和防范意识不强、管控不到位，未有效组织协调和督促勘察、设计、施工、监理等单位按《城镇燃气管理条例》《城市供水条例》《城镇排水与污水处理条例》以及深江铁路初步设计批复要求，查明事发路段隧道周边建（构）筑物情况及燃气管线、给排水管、污水管等管线的分布、运行情况，合理确定沉降控制标准，并根据沿线建（构）筑物结构特征及相关水文地质条件，采取有针对性的加固保护措施。未督促施工单位与超前地质预报实施单位签订合同。未在事故发生前落实对深江铁路工程的第三方监测。

（三）勘察、设计单位

铁四院

1.工程风险提示不足。未严格按照勘察设计规范布孔，勘察孔实际最大间距为195.57m，与参照执行的《城市轨道交通岩土工程勘察规范》（GB 50307-2012）“不大于50m”要求存在较大偏差。事故区段预布设的草隧新18、草隧新

20 两个地质钻孔未实施，勘察报告对风险评估不足，未准确作出风险提示。验收评审后及补充勘察期间，虽经代建单位多次协调，仍未能按专家审查意见补充勘察，导致隧道施工设计图地质纵断面图 LDK15+018~LDK14+960 的围岩等级由实际的Ⅳ级被错定为Ⅲ级。

2.未及时发起变更设计建议。2024 年 11 月 15 日收到第 9 期超前地质预报综合成果报告关于围岩等级从Ⅲ级调整为Ⅳ级的建议后，在已发现地质状况与设计不符情况下，未及时主动发起变更设计建议，导致 11 月 25 日签署 LDK14+994～LDK14+974 段《变更设计现场核实确认意见纪要》《变更设计会审纪要》时现场施工已掘进 14m、12 月 2 日发出《工作联系单》时该段已施工完毕。2024 年 11 月 25 日收到第 10 期超前地质预报综合成果报告关于围岩等级从Ⅲ级调整为Ⅳ级的建议后，在已发现地质状况与设计不符情况下，仍未及时主动发起变更设计建议，致使施工单位至 12 月 4 日事故发生前，在无变更设计文件的情况下现场施工又掘进 4m，严重违背变更设计工作及时、高效的要求。

3.未按规定程序开展变更设计。收到第 8、9、10 期超前地质预报综合成果报告关于 LDK15+014～LDK14+960 围岩等级从Ⅲ级调整为Ⅳ级的建议后，未经Ⅱb 类变更设计程序进行现场核实和会审即同意变更，并在后补制作的《变更设计现场核实确认意见纪要》《变更设计会审纪要》上签字，并后补制作《关于深莞隧道（联络线段）LDK14+974～LDK14+960 段支护参数调整的工作联系单》。

4.未按高风险环境措施要求开展变更设计。在下穿洲石路路段（LDK14+970～LDK14+920段）、超前地质预报成果建议LDK14+970～LDK14+960段隧道围岩等级由Ⅲ级变为Ⅳ级的情况下，未按照设计图纸要求及时变更为Ⅳ级围岩高风险环境区段的开挖方法和支护方式，违规同意施工单位不符合安全要求的变更设计建议，造成实际施工支护参数偏低，支护方案不能适应持续变差的地质条件和不断增加的环境风险，且施工单位冒进施工，致使掌子面上前方拱顶产生局部塌方。

（四）监理单位

**北京通号公司**

1.项目组织管理不到位。一是派驻深江铁路5标段项目部副总监缺位，工区监理人员变更频繁。二是未及时组织监理人员熟悉施工设计文件，关键岗位人员不清楚施工变更设计已明确下穿洲石路工程环境风险为高风险等级。三是监理记录失实，部分监理日记、监理日志未真实记录巡视检查和旁站过程中发现的问题及处理情况。

2.履行监理职责不到位。一是监督落实安全风险控制措施不力。在超前地质预报成果确定下穿洲石路工程隧道围岩等级由Ⅲ级变为Ⅳ级的情况下，未及时按规定将现场地质条件与施工设计文件不符的情况书面通知建设、设计、施工单位。二是默认施工单位违规掘进施工。现场检查发现施工单位未按设计要求的环境高风险区段支护参数和施工方法进行施工后，未签发监理通知督促整改。在施工单位未组织开

展高风险隧道施工监测预警、未完成涉事工段施工变更设计、未按规定开展地表建（构）筑物监控量测情况下，默认其违规掘进施工。三是安全巡视不到位。日常检查未重视施工现场渗水、掉块等安全隐患，事发当日黄田斜井小里程洞内掌子面出现塌方后未及时送达工程暂停令。四是监督检查应急预案编制和实施不力。未按《铁路建设工程监理规范》严格审核施工单位应急救援预案，未及时纠正地面塌陷事故类型专项应急预案缺失问题。未有效监督施工单位开展应急救援预案演练，未及时纠正工区项目经理、现场施工队长等关键岗位人员未参与应急演练等问题。

3.压实安全生产主体责任不到位。未结合项目实际编制安全生产体系文件，未按照监督检查计划等有关要求开展项目监督巡查，未及时发现施工日志记录不实、项目未按规定组织开展高风险隧道施工监测预警等问题。

## 五、有关部门（单位）存在的问题

（一）安全生产监督单位

**国家铁路集团有限公司工程质量监督管理局广州监督站（以下简称“广州监督站”）**[44]

1.履行监督职责不到位。监督检查深江铁路5标段不到位，未组织核实超前地质预报结论与设计是否相符，对施工单位未采用与Ⅳ级围岩对应的三台阶法和支护措施开挖掘进、应急救援预案不完善等问题失察。2024年7月发现深江

[44] 根据《中国铁路广州局集团有限公司关于改革优化集团公司机关机构编制的通知》（广铁劳卫发〔2018〕271号）《中国国家铁路集团有限公司铁路建设项目质量安全内部监督管理办法》（铁建设〔2022〕66号），单位职责是在国铁集团工程质量监督局的业务管理和指导下，行使相关内部监督工作职能，负责辖区内的铁路建设项目工程质量安全监督检查。

铁路5标段未开展第三方监测等安全隐患问题后，未采取有效措施压实建设单位整改主体责任。

2.督促落实专项整治行动不力。督促深江铁路建设单位落实铁路监管部门部署的安全生产治本攻坚三年行动、铁路建设工程“三项整治”专项行动“回头看”、在建铁路隧道工程质量安全管理专项整治不力，开展重大风险隐患排查不深入，未有效督促深江铁路各参建单位采取针对性措施防范化解重大事故隐患。

（二）行业监管单位

**广州铁路监督管理局**[45]

1.履行行业监管责任不到位。未有效压实铁路工程建设主体的安全生产责任，深莞隧道（联络线）工程直至事故发生时仍未委托第三方单位监测。

2.监督检查力度不足。未深刻吸取以往隧道施工重大事故教训，落实安全生产治本攻坚三年行动和铁路建设工程“三项整治”专项行动“回头看”方案要求不到位，监督检查针对性不强，未有效督促深江铁路各参建单位防范化解重大事故隐患。

## 六、对事故责任单位及责任人的处理建议

（一）建议给予党纪政务处分人员

对于在事故调查过程中发现的监管部门和国企公职人员履职方面的问题及相关材料，已移交广东省纪委监委。对

[45] 根据《国家铁路局关于印发〈国家铁路局地区铁路监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（国铁人〔2020〕24号），部门职责是监督管理铁路工程质量安全；监督相关铁路法律法规、规章制度和标准规范执行情况，负责铁路行政执法监察工作，组织查处违法违规行为。

有关人员的党纪政务处分等处理意见，由广东省纪委监委提出。

（二）建议给予行政处罚的单位

中铁四局、厦深公司、铁四院、北京通号公司对事故发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，给予行政处罚。

（三）其他处理建议

1.中铁四局向中国中铁股份有限公司作出深刻书面检查。

2.厦深公司和广州监督站向国铁集团作出深刻书面检查。

3.铁四院向中国铁建股份有限公司作出深刻书面检查。

4.北京通号公司向中国铁路通信信号集团有限公司作出深刻书面检查。

5.广州铁路监督管理局向国家铁路局作出深刻书面检查。

6.对中铁四局、北京通号公司部分责任人员（非监察对象），移交中铁四局、北京通号公司作内部处理。

**七、事故的主要教训**

（一）风险防范失守，监测预警失灵

习近平总书记指出，要健全风险防范化解机制，坚持从源头上防范化解重大安全风险，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。此次事发项目，各参建单位均存在安全风险意识淡薄、防范措施不力问题，未能严格执行初步设计批复

意见对深莞隧道按照I级风险进行设计和建设管理的要求，事发隧道地质勘察遗留两个地质钻孔未实施，导致围岩等级判断与实际不符，没有做到风险的闭环管理；超前地质预报提示实际围岩等级出现变化后，设计变更未按照风险评估及对策措施设计落实风险处理措施，变更设计没有实现降低风险等级的目的；地表沉降监测预警滞后，布点数量仅达到标准要求数的30%，且布点与隧道施工距离不符合提前布点监测要求，未起到应有的监测预警作用；应急预案编制、演练及应急物资装备配备等未充分考虑隧道施工坍塌引发地面塌陷风险，应对处置各方面准备都存在明显不足。

（二）长期“先施工后变更设计”，冒险掘进酿成恶果

在超前地质预报指出围岩条件变差，围岩等级已由Ⅲ级变为Ⅳ级后，建设、勘察、设计、施工、监理等参建各方均未遵循设计标准调整施工工法，在未经设计变更确认的情况下，默认施工单位采取所谓的“加强措施”后盲目推进，代建单位、监理单位均对此也无动于衷，未予叫停。2024年11月底至事故前，隧道掌子面推进到事发段后，隧道拱顶出现明显渗水直至连续滴水现象，设计单位、施工单位现场查看后仍然没有引起高度警觉和给予足够重视，没有及时采取有效措施，未能调整施工方案，采取更为稳妥的施工方式，坐失防止情况进一步恶化的最后时机。

（三）制度机制流于形式，现场管理形同虚设

建设方就项目管理制定了相对完整的管理制度，具体操作也配套有相应的工作机制和程序规定，但包括代建单位在

内的各参建单位均未认真、全面履行安全生产主体责任，日常管理和规定执行流于表面，监督检查不到位、督促整改不闭环，没有将制度机制真正落实到施工作业一线，开展变更设计不按要求进行现场核实确认和会商，对变更设计不符合原设计方案要求无人提出质疑，导致施工采取的支护措施安全性不足；对未依规按围岩等级变更设计就盲目施工没有有效制止，对施工中发现的渗水、掉块等异常没有采取应对措施。监理单位没有起到应有作用，现场监理人员安排不合理，监管力量薄弱，日常监督检查、督促隐患整改等职责未有效履行。

（四）应急救援体系先天不足，异常工况处置混乱无序

代建单位未建立段落指挥部应急救援体系，未履行应急管理协调职责，未参加事发标段施工和监理单位的应急演练；施工单位的坍塌应急预案的处置措施无地面警戒、监测、处置的内容。发生异常工况后，现场指挥协调机制不完善，工程抢险阶段组织混乱无序，代建单位现场统一调度指挥不力，未能充分整合内部各方意见，及时收集信息，各自为战，反应迟缓，一定程度影响了抢险处置效率。

（五）简单套用山岭隧道建设标准，进入城市地下空间频频出事

城市地下空间普遍存在地层结构多样、地质条件不确定性因素多、对地下水位变化影响敏感、围岩失稳高后果、既有建筑及地下管线影响制约多等困难和风险。现行的铁路隧道勘察、设计、施工相关标准规范[46]主要适用于山岭隧道，

[46] 暂无进入城市的铁路隧道矿山法施工规范。

对于进入城市的铁路隧道矿山法施工规范中对环境风险的辨识和防范要求针对性不强，在勘探、监测、环境风险调查和防范措施方面低于城市轨道交通隧道的建设标准，一般要求参照地铁标准执行，但约束性不强。再叠加建设工程造价控制、定额标准等因素影响，造成项目未能使用更为安全的施工工艺，安全措施应对风险变化的余量不足，增高了大型城市群复杂环境条件下修建高速铁路隧道的施工风险。

（六）同类事故反复发生，背后是对安全的漠视

广东省自 2018 年以来发生的 3 起重大生产安全事故，全部都发生在隧道施工领域。重大安全风险认识不足、安全机制不健全不落实、未按地质情况及时调整施工工法、支护加固措施不匹配、应急准备不充分等问题，都是 2018 年佛山地铁“2·7”和 2021 年珠海石景山隧道“7·15”重大事故揭示出的，又在本次事故重演。各关键参建单位均视血淋淋的事故教训如无物，安全防范意识抛之脑后，安全规章制度束之高阁，理应采取的超前防护措施被侥幸心理取代；各关键岗位人员工作指望别人代劳，风险指望别人盯守，慢作为、不作为、乱作为等现象比比皆是。甚至在发生事故后，在事故抢险救援的关键时刻，不想着如何救人，竟组织集体补签材料。“12·4”事故发生后，深江铁路广州南沙、深圳宝安等标段在 2025 年 1 月 3 日、4 日又接连发生房屋开裂、地面沉降等险情。

## 八、事故防范措施建议

（一）统筹发展和安全，源头防控重大安全风险

工程建设各参建单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，切实扛起防范化解重大安全风险的政治责任。央企、国企作为维护安全的“压舱石”，要发挥示范带头作用，坚决扛起安全生产主体责任，切实把安全发展理念贯穿于企业生产经营的全过程和各方面，切实将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，切实以实际行动做到“两个维护”。要在重大事故隐患排查整治质效上下功夫，学好用好重大事故隐患判定标准，完善事故隐患企业内部报告奖励机制，以更高标准推进安全生产治本攻坚三年行动，守住不发生重特大事故的底线。

（二）把握铁路隧道施工特点，有效防范化解城市地下空间施工风险

现行的铁路隧道勘察、设计、施工相关标准规范主要适用于山岭隧道，对于进入城市的铁路隧道矿山法施工规范中对环境风险的辨识和防范要求针对性不强，容易造成项目未能使用更为安全的施工工艺，安全措施应对风险变化的余量不足，增高了大型城市群复杂环境条件下修建高速铁路隧道的施工风险。面对城市隧道工程建设规模大、点多面广，且大部分部署在城市建成区，楼房密布、交通拥挤、人流量大、地下管线密集交错，勘察阶段应当做到隧道穿越区域的地质勘察全覆盖，采用多种物探方法进行综合勘探确保地质、水文等勘察成果真实准确，对未能实施的遗留钻孔必须做到闭环管理，不能放任不管。同时，勘察阶段定为高风险的隧道，应当开展专项安全设计和综合风险评估，位于城市的铁路隧

道应执行城市轨道交通隧道勘察标准。

（三）提高本质安全水平，针对性加强施工安全措施

参建各方针对城市建成区及复杂敏感区域的隧道工程，应当严格按照城市轨道交通隧道勘察设计与施工。在市区地表环境对沉降敏感的条件下，应当优先选用拼装管片的盾构/带护盾 TBM 隧道掘进工法，对矿山法施工明确禁用、限制采用区域或者明确排除适用条件。城市隧道确需选用矿山法施工的，应当严格按照规范标准、严格执行施工要求，加强复合地层勘察、超前地质预报、地下水控制、环境风险分析、监控量测和沉降控制标准、应急预案等重点环节风险管控，完善风险源辨识和风险防控措施。要切实保障采取工程施工风险控制措施的费用，预留超前地质预报异常的变更工期。工程概算、总体筹划应考虑地面加强勘察（补勘）和加固，并充分考虑超前预报、加固的费用和时间。

（四）加强事前预防，落实参建各方安全生产主体责任

建设单位要履行项目建设全过程安全管理的首要责任，牵头组织各参建单位建立全过程风险管控制度，健全参建单位考核检查管理制度，强化对参建单位的安全生产履约管理；加强变更设计管理，优化变更设计流程，压实参建各方按图施工责任，严防随意降低设计标准、先施工后变更、不按设计施工。施工单位要强化施工现场安全管理和各项安全保障措施，按设计文件和规范要求开展超前地质预报，探明掌子面前方和周边地质及水文情况，形成综合预报体系以便互相验证。依据综合地质预报结果确定采用超前预加固、优

化开挖工法、加强支护参数等与地质特征相匹配的应对措施；要严格落实重大事故隐患排查治理主体责任，发现超前地质预报与设计不符，监控量测数据异常变化，及时采取措施处置。参建各方要支持、保障、配合监理单位严格履行安全监理职责，保持相对独立性，提高权威性，对施工过程中的安全问题及时发现、及时指出，并督促施工单位整改落实。参建各方要加强沟通协作，共同研究、分析工程风险因素，审查施工单位制定的风险控制措施，确保科学性、合理性和有效性，并共同监督贯彻实施，确保风险得到有效控制。要建立完善的安全信息共享机制和定期会商协调机制，共同分析安全形势，及时研究解决安全问题。

（五）强化险情处置能力，有力有序有效处置险情

建设单位要牵头建立工程建设项目应急处置体系，健全参建各方共同参与的应急处置指挥机制。要基于全面风险辨识和评估科学制定应急预案，科学制定专项应急预案，强化各方应急协调联动，明确应急救援组织、人员分工、设备物资储备调配等措施，确保事故时能迅速启动预案并高效处置。要组建由项目经理、技术负责人、安全管理人员等组成的应急救援队伍，组织开展贴近实战组织应急演练，提高安全管理意识、安全操作技能和避险逃生、抢险处置能力。

深圳市和正在开展地下铁路、轨道交通建设的各城市要督促辖区参建单位全面加强异常工况的应急处置，进入高风险环境区域施工前务必做好充分的应急物资储备，各类监测探测设备的精度必须满足抢险需要且靠前配置，紧急情况要

科学划定警戒范围并强化警戒区内的人员管理，严控警戒区内作业人数，严禁在空洞上方垂直钻孔作业，随时做好应急处突准备。

（六）协同发挥外部监管和内部监督作用，切实履行铁路建设工程安全监管职责

广州铁路监督管理局、国家铁路集团有限公司工程质量监督管理局广州监督站要切实强化监督检查，督促铁路工程项目参建各方切实落实安全生产治本攻坚三年行动的任务措施，确保监管起到作用。要着力推进重大事故隐患动态清零，把是否存在重大事故隐患作为必查项，对发现的重大事故隐患，立即停工整改，督促责任单位制定整治方案并按期完成整改，落实相应处罚措施。同时，要对整治情况进行复核验收，逐一销项闭合。要督促项目参建各方建立完善风险监测预警，对隧道施工过程进行实时监测，及时预警潜在安全风险，没有第三方监测的应当依法责令停工整改。要督促参建各方建立完善隧道工程坍塌专项应急预案，强化地下地上应急联动，在作业现场配备充足应急物资与设备，确保险情发生后能够有力有序有效应对处置，防止小事拖大。地方铁路监管部门和城市轨道交通监管部门也要举一反三、引以为戒，切实加强隧道施工安全管理，有效管控重大安全风险，更好保障重大项目高质量建设，助力经济高质量发展，切实保障人民群众生命财产安全。